

谨以此论文献给曾维新教授、高振副教授、李鹏博士

—————王保山

基于径向基函数的间断检测算法及其在
高精度杂交格式中的应用

学位论文答辩日期: _____

指导教师签字: _____

答辩委员会成员签字: _____

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期：

年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解国家有关保留、使用学位论文的法律、法规和学校有关规定，并同意以下事项：

- 1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交本学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅；
 - 2、学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校学位论文数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文；
 - 3、学校可以基于教学及科研需要合理使用本学位论文。
- 需保密的学位论文在解密后适用本授权书。

学位论文作者签名：

导师签字：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

基于径向基函数的间断检测算法及其在 高精度杂交格式中的应用

摘 要

近年来,在双曲守恒律方程的高精度数值方法研究领域,研究人员构造并发展了一类高阶非线性加权本质无振荡(WENO)守恒有限差分格式与高阶线性的紧差分格式相结合的高精度Compact-WENO杂交格式,这种杂交格式精度高、数值分辨率高,非常适合捕捉流场中的激波和大梯度结构,同时能够分辨出流场中的精细结构。设计一个在任意网格节点和任意时刻都能精确、高效、稳健地衡量解的光滑性的高精度激波检测算法,成为杂交格式中的关键问题。

基于图像处理的研究背景,Jung等人提出了一种迭代自适应的径向基函数(RBF)间断检测方法(IAMQ-RBF方法),并将其应用于分段解析函数的边缘检测中,表现出很好的间断捕捉能力。但是,迭代过程中需要求解形状参数被重置为零后导出的扰动Toeplitz方程组,因此该方法的计算量非常大,极大地限制了IAMQ-RBF方法在杂交格式中的应用。为解决此问题,本文详细研究了基于RBF的间断检测算法,通过图像边缘检测和杂交格式中间断检测的数值实验展示了其捕捉间断的准确性、高效性和稳健性。本文的主要工作如下:

(1) 详细研究并改进IAMQ-RBF方法。

对均匀网格,该算法的迭代过程中求解方程组的计算量较大。为克服该缺点,提高算法的效率,本文构造了一种快速的直接解法(IAMQ-RBF-Fast方法),该算法利用Sherman-Morrison-Woodbury公式将扰动Toeplitz方程组转化为两个Toeplitz方程组和一个小型的线性方程组,并使用Levinson-Durbin递归算法快速地求解Toeplitz矩阵的逆。经典的标准算例的测试显示,在相同参数设置下,IAMQ-RBF-Fast边缘检测算法比原方法快3倍以上。与多分辨率(MR)方法相比,该快速算法的分辨率更高,且间断检测效果优于L1PA方法。

(2) 构造适用于高精度杂交格式的RBF间断检测算法。

本文采用合适而高效的数值技术,解决了RBF间断检测算法构造中的几个技术难题,例如,应用区域重新调整技术改善了Toeplitz方程组的病态性;应用Levinson-Durbin算法和区域分解技术提高了Toeplitz矩阵求逆的效率;应用统计数据分析中的Tukey's boxplot方法增加了算法的稳健性,最终构造出准确、稳健而高效的RBF间

断检测算法。本文从准确性、高效性、稳健性、高分辨率等方面，详细介绍了该算法的构造细节，并验证了将其作为间断检测算法在高精度杂交格式中的应用。一维和二维经典算例的数值求解表明结合本文提出的基于RBF间断检测算法而构造的高精度Compact-WENO杂交格式比经典的五阶WENO-Z格式快2-3倍。

关键词： 径向基函数；间断检测算法；高精度杂交格式；Toeplitz矩阵；Levinson-Durbin算法；Tukey's boxplot方法

Radial Basis Function Based Discontinuities Detection Algorithm and Its Application in High Order Hybrid Scheme

Abstract

In recent years, high order/resolution hybrid scheme, based on the high order non-linear characteristic-wise weighted essentially non-oscillatory (WENO) conservative finite difference scheme and the spectral-like linear compact finite difference scheme, has been developed for capturing shocks and strong gradients accurately and resolving fine scale structures efficiently for hyperbolic conservation laws. The key issue in any hybrid scheme is the design of an accurate, robust, and efficient high order shocks detection algorithm which is capable of determining the smoothness of the solution at any given grid point and time.

Several classical benchmark examples in image edges detection show that iterative adaptive multi-quadric radial basis function (IAMQ-RBF) method, proposed by Jung et al., has been successfully designed for edges detection of the piecewise analytical functions with the excellent performance in capturing the edges. However, a key drawback is a heavy computational cost in finding the solution of the perturbed Toeplitz system formed when setting the shape parameters to be zero at the corresponding locations where the edges are found during the iterative procedure. It makes the IAMQ-RBF method impractical to be used in the hybrid scheme. To overcome this issue, RBF based discontinuities detection algorithm is studied in detail. Classical benchmark examples in image edge detection and the hybrid scheme shown its applicability and performance in terms of accuracy, robustness, efficiency. The key works are as follows:

- (1) Discuss in detail and improve the IAMQ-RBF method.

For a uniformly spaced mesh, the solution of the perturbed Toeplitz matrices, must be recomputed at each iterative step, which incurs a heavy computational cost. To overcome this issue of efficiency, a fast direct solver (IAMQ-RBF-Fast) to reformulate the perturbed Toeplitz system into two Toeplitz systems and a small linear system via the Sherman-Morrison-Woodbury formula, is developed in this thesis. The Levinson-Durbin

recursive algorithm is used to find the inverse of the Toeplitz matrix fast. Several classical benchmark examples show that the IAMQ-RBF-Fast based edges detection method can be at least three times faster than the original IAMQ-RBF based one. And it can capture an edge with fewer grid points than the multi-resolution (MR) analysis and just as good as if not better than the L1PA method.

(2) Develop an efficient RBF shock detection method for high order hybrid scheme.

This thesis addresses and resolves several technical challenges with numerical techniques, such as reducing the ill-condition of the large Toeplitz matrix system via domain rescaling, improving the efficiency of finding the inverse of Toeplitz matrix via the recursive Levinson-Durbin algorithm and domain decomposition, increasing the robustness of the shocks detection algorithm by employing the Tukey's boxplot method in data analysis, yielding an accurate, robust and efficient RBF shocks detection method. The applicability and performance of the RBF edges detection method as the shocks detector in the hybrid scheme in terms of accuracy, robustness, efficiency, resolution and other implementation issues is studied in detail. Several one- and two-dimensional benchmark problems in shocked flow demonstrate that the proposed hybrid scheme can reach a speedup of the CPU times by a factor up to 2-3 compared with the pure fifth order WENO-Z scheme.

Keywords: Radial basis function; Discontinuities detection algorithm; High order hybrid scheme; Toeplitz matrix; Levinson-Durbin recursive algorithm; Tukey's boxplot method

目 录

0 前言	1
1 Compact-WENO杂交格式	5
1.1 WENO有限差分格式	5
1.2 Compact格式	7
1.3 Runge-Kutta方法	7
1.4 杂交格式	8
1.5 间断的定义与间断检测算法	9
1.5.1 MR方法	9
1.5.2 L1PA方法	10
2 RBF近似与IAMQ-RBF方法	13
2.1 RBF近似	13
2.2 IAMQ-RBF方法	14
2.3 病态插值矩阵的改善	17
3 IAMQ-RBF方法的改进	19
3.1 Toeplitz- ϵ 方程组的快速解法	19
3.2 Levinson-Durbin算法	21
3.2.1 Yule-Walker方程组的求解	21
3.2.2 Toeplitz矩阵的逆	23
3.3 IAMQ-RBF-Fast间断检测算法	24
3.4 数值结果	26
3.4.1 一维例子	26
3.4.2 二维例子	27
3.4.3 含噪声的图像边缘检测	29
3.4.4 Shock-Density问题	31
3.5 本章小结	32
4 RBF间断检测算法	33
4.1 区域分解技术	33
4.2 Tukey's boxplot方法	35

4.3 RBF间断检测算法	36
4.4 数值实验	37
4.4.1 Shock-Entropy问题	38
4.4.2 双冲击波相互作用问题	38
4.4.3 Shock-Density问题	39
4.4.4 二维双马赫反射问题	42
4.4.5 二维Riemann问题	43
4.5 本章小结	44
5 结论	47
5.1 本文的总结	47
5.2 今后的工作	47
参考文献	49
附 录	54
A 参数设置	54
致 谢	56
个人简历	58
在学期间发表的学术论文与研究成果	58

插图

1-1 五阶WENO重构使用的模板。	6
2-1 分段函数的检测结果。	16
2-2 修正前后插值矩阵的条件数的对比。	17
3-1 高斯消元法、快速算法、超快算法的CPU时间对比。	20
3-2 分段函数的边缘检测结果。	26
3-3 Shepp-Logan图像的边缘检测结果。	27
3-4 经典图像的边缘检测结果。	28
3-5 $y = 170$ 处Shepp-Logan图像和Airplane图像的检测结果。	29
3-6 不同噪声条件下噪声图像的边缘检测结果。	30
3-7 Shock-Density问题的间断检测情况。	31
4-1 光滑函数和分段函数在不同边缘集条件下的检测结果。	34
4-2 子区域上数值近似的CPU时间与边界处的 L^∞ 误差。	35
4-3 异常点检测算法对测试函数的检测结果。	36
4-4 Shock-Entropy问题中杂交格式和WENO格式计算的数值解。	38
4-5 双冲击波相互作用问题中杂交格式计算的密度以及捕捉的间断。	39
4-6 Shock-Density问题中杂交格式计算的密度以及捕捉的间断。	40
4-7 Shock-Density问题中杂交格式与WENO格式计算的密度对比。	40
4-8 DMR问题中杂交格式计算的密度以及捕捉的间断。	42
4-9 Riemann问题中杂交格式计算的密度以及捕捉的间断。	45

表 格

3-1 检测边缘时RBF方法的CPU时间和加速比。	29
4-1 几种杂交格式的配置。	37
4-2 Shock-Density问题中杂交格式使用WENO重构的网格节点的比例。	41
4-3 Shock-Density问题中杂交格式与WENO格式的CPU时间对比。	41
4-4 DMR问题中杂交格式使用WENO重构的网格节点的比例。	43
4-5 DMR问题中杂交格式与WENO格式的CPU时间对比。	43
4-6 Riemann问题中杂交格式与WENO-Z5格式的CPU时间对比。	45
A-1 RBF方法、MR方法和L1PA方法的参数设置。	54

0 前言

在流体力学的数值模拟中,流场中经常并存着激波、接触间断、高频波、漩涡等复杂的流场结构,如何精确地计算和捕捉这些复杂结构是一个极具挑战性的问题。

近二十年来,随着具有良好的激波捕捉特性的高阶守恒非线性加权本质无振荡(WENO)有限差分格式 [1–4]的发展,一类结合高阶线性格式和高阶非线性WENO格式的高精度杂交格式已应用于流体力学的数值模拟中。其中高阶线性格式主要有中心有限差分格式、Fourier 连续方法、Chebyshev配置法、紧差分格式、迎风格式等,它们与WENO格式分别构造了Central-WENO杂交格式 [5,6]、FC-WENO杂交格式 [7]、Spectral-WENO杂交格式 [8,9]、Compact-WENO杂交格式 [10–19]和Upwind-WENO杂交格式 [20]。这类杂交格式在流场的光滑区域中使用计算量小、数值耗散与色散性质好的高阶线性格式获得较高的计算效率和较高的数值精度,在包含间断的区域中应用WENO格式捕捉激波、保持本质非振荡性质。于是,判定流场中区域的光滑性、设计间断检测算法便成为杂交格式中极为重要的问题。结合杂交格式高精度的特性,评价间断检测算法好坏的标准主要有:

- (1) 准确: 较准确的间断捕捉;
- (2) 高效: 较少的计算消耗;
- (3) 稳健: 较容易的参数调整。

李刚等人在文献 [20]中详细讨论了多种低精度的间断检测方法,如TVB方法 [21]、KXRCF方法 [22]等方法的检测效果。结果显示,在某些具有复杂结构的例子中,这些低精度的方法并不能准确地捕捉间断。目前有希望符合上述标准的高精度间断检测方法有:

- (1) 基于Lagrange多项式的高阶多分辨率(MR)方法 [23];
- (2) 基于三角多项式的共轭Fourier(cF)方法 [14];
- (3) 基于径向基函数(RBF)的间断检测算法,

其中MR方法和cF方法结合杂交格式已成功地应用于浅水波 [15,17]、爆轰波 [6,18,19]的数值模拟中。构造基于RBF的间断检测算法并应用于杂交格式中,正是本文研究的主题。

由于具有无网格方法的优点,即不需要任何特殊的网格系统,RBF方法(RBF的理论实现可参见文献 [24])已应用于众多重要的应用领域,例如,机器学习和人工神经

网络 [25], 图像处理和图像重建 [26–28], 偏微分方程的数值逼近 [24, 29–34]等。

在RBF方法中, 网格点的集合被称为中心点, 它可以在给定区域中任意分布。径向基函数是一类特殊的实值函数, 其取值仅依赖于自变量与其中心点的距离 [24]。例如, 中心点处的径向基函数可以表示为, 其中为形状参数, 这里范数可以是任意的范数形式, 通常使用欧几里得范数。若给定函数是充分光滑的, RBF近似可以达到快速地收敛 [35–38], 相反地, 它的收敛速率将迅速减小, 除非相应地调整RBF的中心点或形状参数。基于该特性, 文献 [39–42]提出了不同的自适应技术并获得了稳定而精确的RBF 近似。在这些自适应方法中, 精确而有效的光滑性测量发挥了重要的作用。在此基础上, 文献 [27, 28]提出了基于RBF近似的图像边缘检测算法。

文献 [27]中提出了迭代自适应的多二次曲面型RBF方法(iterative adaptive multi-quadric RBF method, 简称IAMQ-RBF方法), 实现了对分段解析函数的数值近似并应用于一维分段解析函数的边缘检测。均匀网格下的数值测试表明, 该方法在检测局部跳跃间断点方面具有很好的准确性。文献 [28]通过维数分裂方法和全局拓展技术将IAMQ-RBF方法推广到二维问题, 并成功地应用于图像边缘检测领域。尽管可以实现高精度的间断检测, 由于计算量大的缺点, IAMQ-RBF方法尚未有效地应用于杂交格式中。

改进IAMQ-RBF方法并构造高精度、高效而稳健的RBF间断检测算法并非易事, 主要的困难有:

- (1) IAMQ-RBF方法的每步迭代中均需求解非退化的线性方程组, 这导致整个算法的计算量巨大;
- (2) 当中心点数非常大时, 线性方程组对应的系数矩阵是病态的;
- (3) IAMQ-RBF方法中需要一个阈值参数, 其取值往往依赖于被测函数, 这导致IAMQ-RBF方法应用于不同问题时并不稳健。

为此, 本文利用高效的数值技术解决了上述几个技术难题, 例如, 应用区域重新调整技术 [28]改善了迭代过程中导出的Toeplitz方程组的病态问题, 利用Sherman-Morrison-Woodbury公式将扰动Toeplitz方程组转化为两个Toeplitz方程组和一个小型的线性方程组, 应用Levinson-Durbin算法 [43, 44]和区域分解技术 [45]改进了Toeplitz矩阵求逆的效率, 应用统计学中的Tukey's boxplot方法 [46–49]代替原有的阈值参数, 增加了算法的稳健性, 最终获得了准确、高效而稳健的RBF间断检测算法。

本文内容安排如下: 第1章以Compact-WENO杂交格式为例, 给出杂交格式的

构造过程，同时介绍一些已有的间断检测算法；第2章介绍RBF近似和IAMQ-RBF方法；第3章将利用Sherman-Morrison-Woodbury公式和Levinson-Durbin算法改进IAMQ-RBF方法并应用于图像边缘检测中；第4章将从实现细节以及与其他间断检测算法的数值比较等方面，详细介绍RBF间断检测算法作为激波检测工具在杂交格式中的应用；总结将在第5章中给出。

1 Compact-WENO杂交格式

对非线性双曲守恒律方程而言,即使给定的初始条件充分光滑,随着时间演化,方程的解也会出现间断 [1-4],例如,气相力学中的Euler方程,

$$\mathbf{Q}_t + \nabla \cdot \mathbf{F} = 0, \quad (1-1)$$

其中 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{F}$ 分别表示守恒变量和通量。一维的Euler方程为

$$\mathbf{Q}_t + \mathbf{F}_x = 0, \quad (1-2)$$

其中 $\mathbf{Q} = (\rho, \rho u, E)^T$, $\mathbf{F} = (\rho u, \rho u^2 + P, (E + P)u)^T$ 。该方程的状态方程为 $P = (\gamma - 1)(E - \frac{1}{2}\rho u^2)$, 其中 $\gamma = 1.4$ 。 ρ, u, P 和 E 分别为密度、 x 方向的速度、压力和总能量。

为求解这类存在间断解的方程,从求解效率和捕捉间断层面出发,Don等人 [5-9, 14-19]、Pirozzoli等人 [10]、我国学者任玉新等人 [11]、申义庆等人 [12]、李刚等人 [20]开发了众多的高精度杂交格式。这些格式主要由高阶的线性格式、高阶的非线性格式和间断检测算法三部分构成。本文考虑Compact-WENO杂交格式,相应的结论可以推广到其他类型的杂交格式中。

考虑均匀网格,单元中心(网格节点) x_i 和单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 分别为 $x_i = x_0 + i\Delta x$, $x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{1}{2}\Delta x$, $i = 0, \dots, N$, 其中 x_0 为左边界位置, Δx 为网格步长。

一维Euler方程的半离散形式可写为

$$\frac{dQ_i(t)}{dt} = - \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{x_i}, \quad i = 0, \dots, N, \quad (1-3)$$

其中 $Q_i(t)$ 为 $Q(x_i, t)$ 的数值近似。

1.1 WENO有限差分格式

守恒的WENO格式中,数值通量函数 $h(x)$ 隐式地定义为

$$f(x) = \int_{x-\frac{1}{2}\Delta x}^{x+\frac{1}{2}\Delta x} h(\xi) d\xi, \quad (1-4)$$

以使得半离散形式(1-3)中的空间导数项可由守恒型差分格式逼近,即

$$\frac{dQ_i(t)}{dt} = - \frac{1}{\Delta x} (h_{i+\frac{1}{2}} - h_{i-\frac{1}{2}}), \quad (1-5)$$

其中 $h_{i+\frac{1}{2}} = h(x_{i+\frac{1}{2}})$ 。

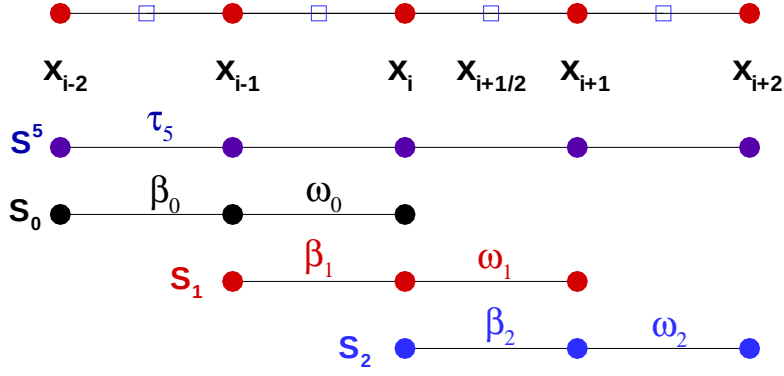


图 1-1: 五阶WENO重构使用的模板。整体模板 $S^5 = \bigcup_{k=0}^2 S_k$, 其中 S_k 为包含3个点的子模板。

WENO重构的核心思想是通过多个子模板上低阶多项式近似的加权实现在大模板上对 $h_{i\pm\frac{1}{2}}$ 的高阶逼近。如图1-1所示, 以经典的五阶WENO重构为例, 单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的WENO重构可表示为

$$f_{i+\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^2 \omega_k f_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}, \quad (1-6)$$

其中 $f_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}$ 为子模板 S_k 上二次多项式 $p_k(x)$ 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的函数值

$$\begin{aligned} f_{i+\frac{1}{2}}^{(0)} &= \frac{1}{3}f_{i-2} - \frac{7}{6}f_{i-1} + \frac{11}{6}f_i, \\ f_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} &= -\frac{1}{6}f_{i-1} + \frac{5}{6}f_i + \frac{1}{3}f_{i+1}, \\ f_{i+\frac{1}{2}}^{(2)} &= \frac{1}{3}f_i + \frac{5}{6}f_{i+1} - \frac{1}{6}f_{i+2}. \end{aligned} \quad (1-7)$$

非线性权重 ω_k , $k = 0, 1, 2$, 为

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2}, \quad \begin{cases} \alpha_k = \frac{d_k}{(\beta_k + \epsilon)^2}, & (\text{WENO-JS权重}), \\ \alpha_k = d_k \left(1 + \left(\frac{\tau_5}{\beta_k + \epsilon} \right)^2 \right), & (\text{WENO-Z权重}), \end{cases} \quad (1-8)$$

其中 ϵ 为敏感参数, 用来防止除零, 常取为 10^{-12} , $\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|$, 光滑指示因子 β_k 用来衡量子模板上的光滑性

$$\beta_k = \sum_{l=1}^2 \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \Delta x^{2l-1} \left(\frac{d^l}{dx^l} p_k(x) \right)^2 dx, \quad (1-9)$$

其显式表达式为

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \frac{13}{12} (f_{i-2} - 2f_{i-1} + f_i)^2 + \frac{1}{4} (f_{i-2} - 4f_{i-1} + 3f_i)^2, \\ \beta_1 &= \frac{13}{12} (f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1})^2 + \frac{1}{4} (f_{i-1} - f_{i+1})^2, \\ \beta_2 &= \frac{13}{12} (f_i - 2f_{i+1} + f_{i+2})^2 + \frac{1}{4} (3f_i - 4f_{i+1} + f_{i+2})^2.\end{aligned}\quad (1-10)$$

WENO重构, 结合通量分裂 [50]和局部特征映射 [51]等过程, 最终形成了WENO有限差分格式。依据非线性权重的不同, WENO格式可分为WENO-JS格式和WENO-Z格式。WENO-Z格式在精度、分辨率、激波捕捉等方面要优于WENO-JS格式 [52]。因此, 本文的杂交格式中选用五阶WENO-Z格式, 并称其为WENO-Z5格式。

1.2 Compact格式

考虑六阶中心型紧差分格式(Compact格式):

$$\frac{1}{3}f'_{i-1} + f'_i + \frac{1}{3}f'_{i+1} = \frac{1}{36\Delta x}(-f_{i-2} - 28f_{i-1} + 28f_{i+1} + f_{i+2}), \quad (1-11)$$

或向量形式 $\mathbf{A}\vec{f}' = \mathbf{B}\vec{f} + \vec{b}$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & & & & \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \\ & & & \frac{1}{3} & 1 & \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \frac{1}{36\Delta x} \begin{pmatrix} 0 & 28 & 1 & & & \\ -28 & 0 & 28 & 1 & & \\ -1 & -28 & 0 & 28 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & -28 & 0 & 28 \\ & & & -1 & -28 & 0 \end{pmatrix}, \quad (1-12)$$

$$\vec{f} = (f_1, f_2, \dots, f_{N-1})^T, \quad \vec{f}' = (f'_1, f'_2, \dots, f'_{N-1})^T, \quad (1-13)$$

$$\vec{b} = \frac{1}{36\Delta x} (-f_{-1} - 28f_0, -f_0, 0, \dots, 0, f_N, 28f_N + f_{N+1})^T - \frac{1}{3} (f'_0, 0, 0, \dots, 0, 0, f'_N)^T, \quad (1-14)$$

其中 $f_{-1} = f(x_0 - \Delta x)$ 和 $f_{N+1} = f(x_N + \Delta x)$ 为虚拟网格点处的值, 可由边界条件给出, f'_0 和 f'_N 为边界处的导数值, 可由WENO-Z5格式计算。

1.3 Runge-Kutta方法

由WENO-Z5格式或Compact格式离散后, 方程(1-3)可写成如下形式的常微分方程

$$\frac{d\mathbf{Q}}{dt} = \mathcal{L}(\mathbf{Q}). \quad (1-15)$$

本文使用三阶TVD Runge-Kutta方法 [53]进行求解,

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}^{(1)} &= \mathbf{Q}^n + \Delta t \mathcal{L}(\mathbf{Q}^n), \\ \mathbf{Q}^{(2)} &= \frac{3}{4} \mathbf{Q}^n + \frac{1}{4} \mathbf{Q}^{(1)} + \frac{1}{4} \Delta t \mathcal{L}(\mathbf{Q}^{(1)}), \\ \mathbf{Q}^{(n+1)} &= \frac{1}{3} \mathbf{Q}^n + \frac{2}{3} \mathbf{Q}^{(2)} + \frac{2}{3} \Delta t \mathcal{L}(\mathbf{Q}^{(2)}), \end{aligned} \quad (1-16)$$

其中 $\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\lambda}$, $\lambda = \max\{|u| + C\}$, 其中 u 为流场速度, $C = \sqrt{\gamma P / \rho}$ 为声速。本文取 $\text{CFL} = 0.45$ 。

1.4 杂交格式

杂交格式包含五个主要的步骤, 依次为:

- (1) 在每个Runge-Kutta步之前, 使用间断检测算法判定数值解(通常是密度 ρ)的光滑性。
- (2) 设置网格节点 x_i 处的标识

$$\text{Flag}_i = \begin{cases} 1, & \text{非光滑区域,} \\ 0, & \text{光滑区域.} \end{cases}$$

- (3) 在每一个非光滑的单元中心 x_i 周围创建缓冲区, 同时缓冲区内的所有单元中心均被标识为非光滑节点。

例如, 当 x_i 为非光滑中心时, 其周围的单元中心 $\{x_{i-m}, \dots, x_i, \dots, x_{i+m}\}$ 也会标记为非光滑中心, 其中 $m = 3$ (对 $2r - 1$ 阶的WENO格式, 常取 $m = r$)。

- (4) 在每个单元中心计算通量的导数:
 - (a) 非光滑区域: 应用WENO-Z5格式;
 - (b) 光滑区域: 应用Compact格式。

- (5) 杂交格式的稳定化:

为确保杂交格式的稳定性的, 在光滑区域使用8阶(或6阶)有限差分滤波器 [54]。若使用迎风型Compact格式 [16]取代中心型Compact格式, 这一步可以跳过。

在创建缓冲区之前, 若一个光滑区域夹在两个非光滑区域之间并且其包含的网格节点数少于, 则将该光滑区域与其相邻的非光滑区域合并, 形成一个大的非光滑区域。这正是本文的杂交格式与其他已有杂交格式 [5-9, 14-19]的不同之处。这样做的原因有两个:

- (1) 为达到最优误差阶， $2r$ 阶Compact格式至少需要 $2r - 1$ 个节点；
- (2) 合并额外的非光滑区域碎片可减少计算机的数据缓存并改善杂交格式的向量化运算，增加杂交格式的整体运算效率。

1.5 间断的定义与间断检测算法

在杂交格式中，为判定光滑区域与非光滑区域，准确、高效的间断检测算法成为关键性的部分。由于杂交格式中紧差分格式和WENO格式都是高精度的格式，因此间断检测算法也应当是高精度的。本文考虑的间断点属于第一类不连续点，其定义为

定义 1-1 给定分段光滑函数 $f(x)$ ，若其在 x_i 处的左右极限不相等 $f^+ \neq f^-$ ，则 $f(x)$ 在 x_i 处存在间断(或跳跃)，间断的程度(强弱)由 $[f] = |f^+ - f^-|$ 定义，其中 f^+ , f^- 分别为

$$f^+ = \lim_{x \rightarrow x_i^+} f(x), \quad f^- = \lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x). \quad (1-17)$$

在离散的情况下，间断也与其周围网格节点处的函数值有关。需要注意的是，一般而言，间断附近的数值近似往往不能达到高阶的精度，所谓的“间断检测算法的高精度”并不是针对间断附近的网格节点而言的，而是相对于光滑区域而言的。一些高精度的间断检测算法正是利用光滑区域与间断区域上不同的收敛速率而建立起来的，如MR方法和cF方法。本文第3章和第4章将通过RBF间断检测算法与已有的间断检测方法的比较，来展示新算法在间断检测中的性能。因此，在介绍RBF间断检测算法之前，首先介绍MR方法、L1PA方法 [55]。

1.5.1 MR方法

MR方法是由Harten提出的一种基于Lagrange多项式的多分辨率的间断检测算法。其过程如下：

给定网格点数 N_0 和网格间距的初始值 Δx_0 ，考虑一组嵌套的二元网格，

$$\mathbf{G}^k = \{x_i^k, \quad i = 0, \dots, N_k\}, \quad 0 \leq k \leq L < \log_2 N_0, \quad (1-18)$$

其中 $x_i^k = i\Delta x_k$, $\Delta x_k = 2^k \Delta x_0$, $N_k = 2^k N_0$ ，且函数 u 在点 x_i^k 处单元平均值为

$$\bar{u}_i^k = \frac{1}{\Delta x_k} \int_{x_{i-1}^k}^{x_i^k} u(x) dx. \quad (1-19)$$

定义 $2s$ 阶多项式 $\tilde{u}_{2i-1}^k$ ，用于近似 $\bar{u}_{2i-1}^k$ 在 x_{i+l}^k , $|l| \leq s$ 处的插值 $\bar{u}_{i+l}^k$ 。取 $k = 1$ ，则单层MR方法在 x_i 处的近似误差为

$$d_i = \bar{u}_{2i-1}^0 - \tilde{u}_{2i-1}^0, \quad (1-20)$$

其中 d_i 为MR系数。若函数 $u(x) \in C^{p-1}$ ，则有

$$d_i \approx \begin{cases} [u_i^{(p)}] \Delta x_1^p, & p \leq q, \\ u_i^{(q)} \Delta x_1^q, & p > q, \end{cases} \quad (1-21)$$

其中 $q = 2s + 1$ 是近似的阶数， $(\cdot)$ 代表函数的导数。由上式可得

$$|d_{2i}^0| \approx 2^{-\bar{p}} |d_i|, \quad \bar{p} = \min\{p, q\}. \quad (1-22)$$

这表明在远离间断的区域，即光滑区域，MR系数 $\{d_i\}$ 的大小随着网格的加密而减小；在接近间断的区域， $\{d_i\}$ 依然保持相同的量级且不依赖于近似阶数 q 。利用这一性质，MR方法可用来捕捉间断：

$$\text{Flag}_i = \begin{cases} 1, & d_i > \epsilon_{\text{MR}}, \\ 0, & d_i \leq \epsilon_{\text{MR}}, \end{cases} \quad (1-23)$$

其中标识 $\text{Flag}_i = 1$ 表明在 x_i 处存在间断，容许参数 ϵ_{MR} 常取 1.0×10^{-2} 或 5.0×10^{-3} 。

1.5.2 L1PA方法

若将某一时刻的数值解(例如密度 ρ)视为一幅图像，间断的位置视为图像的边缘，那么一些图像边缘检测算法也可以作为间断检测算法使用，反过来，间断检测算法也可以作为边缘检测算法使用。为比较间断检测算法在图像边缘检测中的性能，本文选定Gelb等人提出的图像边缘检测算法 [55, 56]作为标准，它基于正则化和多项式零化(polynomial annihilation, 简称为PA)变换，利用图像的方差特性已成功地应用于图像边缘检测领域。为方便起见，称之为L1PA方法。

给定分段光滑函数的Fourier系数样品集 $\hat{\mathbf{T}}_q = \hat{\mathbf{F}} \cup \hat{\mathbf{R}}_q$, $q = 1, \dots, Q$ ，其中 $\hat{\mathbf{F}}$ 为

$$\hat{\mathbf{F}} = \left\{ \hat{f}_k \mid -\beta N < k < \beta N, \quad 0 \leq \beta \leq 1 \right\}, \quad (1-24)$$

$\hat{\mathbf{R}}_q$ 为 $\zeta(\gamma - \beta)(2N + 1)$ 个从Fourier系数 $\{\hat{f}_k \mid |k| > \beta N\}$ 中随机选择的系数。在本文的测试中，取 $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.95$, $\zeta = 0.5$, $Q = 30$ 。

对每个样品 $\hat{\mathbf{T}}_q$ ，在均匀网格节点 x_j , $j = -N, \dots, N$ 上利用 ℓ^1 正则化技术重构 $\vec{f}$ ，

$$\vec{f}_q = \arg \min_{\vec{u}} \left\| \mathbf{F}_q \vec{u} - \hat{\vec{f}}_q \right\|_2^2 + \lambda \left\| \mathbf{P}^p \vec{u} \right\|_1, \quad (1-25)$$

其中 $\hat{\vec{f}}_q$ 是样品 $\hat{\mathbf{T}}_q$ 中形成的Fourier系数向量， $\mathbf{F}_q$ 是 $\vec{u}$ 的离散Fourier变换矩阵， p 阶(取 $p = 2$)的多项式零化变换 $\mathbf{P}^p$ 作为惩罚项中的稀疏算子使用。式(1-25)可通过分裂的Bregman算法 [57]有效地求解。

图像的方差的计算公式为

$$\vec{v}(\mathbf{Q})_j = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q \left(\vec{f}_{q,j} - \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q \vec{f}_{q,j} \right)^2, \quad j = 1, \dots, 2N + 1. \quad (1-26)$$

$\vec{v}(\mathbf{Q})$ 中的每一个元素只有在间断区域收敛性质不同，在光滑的区域收敛性类似。利用该方差特性，文献 [55]提出了该边缘检测算法。

2 RBF近似与IAMQ-RBF方法

本章介绍多二次曲面型(multi-quadric)径向基函数(RBF)以及它在图像边缘检测中的迭代自适应算法(IAMQ-RBF方法)。RBF的详细描述可参见文献 [24], IAMQ-RBF方法的理论和性能测试可参见文献 [27, 28]。

2.1 RBF近似

以一维情况为例, 在给定区域 Ω 上, 径向基函数可通过中心点集 $\mathbf{X} = \{x_i | x_i \in \Omega, i = 1, \dots, N\}$ 以及相应的形状参数 $\{\epsilon_i, i = 1, \dots, N\}$ 来定义。假定在中心点集 $\mathbf{X}$ 上已知 $f(x)$ 的函数值 $\vec{f} = (f_1, \dots, f_N)^T$, 其中 $f_i = f(x_i)$ 。

中心点 x_i 处的RBF的形式为

$$\phi_i(x) = \sqrt{(x - x_i)^2 + \epsilon_i^2}, \quad x_i \in \mathbf{X}, \quad x \in \Omega, \quad i = 1, \dots, N, \quad (2-1)$$

其中形状参数 ϵ_i 可由先验近似确定或者根据给定函数的特征自适应地确定。一般地, 最初的形状参数 ϵ_i 可统一地设为一个常数。在稍后介绍的RBF方法中, ϵ_i 可根据检测出的间断位置各自地调整为不同的值。当 $\epsilon_i = 0$ 时, x_i 处的RBF变为分段线性函数, $\phi_i(x) = |x - x_i|$ 。对于给定的实值函数 $f(x)$, 它的RBF近似 $g(x)$ 和导函数的RBF近似分别为

$$g(x) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \phi_i(x), \quad g'(x) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \frac{x - x_i}{\phi_i(x)}, \quad (2-2)$$

其中 λ_i 称为RBF展开系数。向量形式的RBF展开系数 $\vec{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_N)^T$, 可通过插值条件 $g(x_i) = f(x_i), \forall x_i \in \mathbf{X}$ 求得, 即

$$\vec{\lambda} = \mathbf{M}^{-1} \vec{f}, \quad (2-3)$$

其中插值矩阵 $\mathbf{M}$ 为 $M_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + \epsilon_j^2}, i, j = 1, \dots, N$ 。

因此, 中心点集 $\mathbf{X}$ 上的RBF导数近似, $\vec{g}' = (g'(x_1), \dots, g'(x_N))^T$ 的计算公式可紧凑地写为

$$\vec{g}' = \mathbf{D} \vec{\lambda} = \mathbf{D} \mathbf{M}^{-1} \vec{f}, \quad (2-4)$$

其中微分矩阵 $\mathbf{D}$ 为

$$D_{ij} = \begin{cases} (x_i - x_j)/M_{ij}, & \epsilon_j \neq 0, \\ 0, & \epsilon_j = 0 \text{ 且 } i = j. \end{cases} \quad (2-5)$$

一维RBF近似的定义可以很容易地推广到二维情况。二维的RBF定义在中心点集 $\mathbf{Z} = (\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \{(x_{ij}, y_{ij}) \mid x_{ij} \in \mathbf{X}, y_{ij} \in \mathbf{Y}, i = 1, \dots, N_x, j = 1, \dots, N_y\}$ 和相应的形状参数集 $\{\epsilon_{ij}\}$ 上。假定在中心点集 $\mathbf{Z}$ 上已给出函数值 $\vec{f} = (f_{11}, f_{12}, \dots, f_{N_x N_y})^T$ ，其中 $f_{ij} = f(x_{ij}, y_{ij})$ 。

在中心点 (x_{ij}, y_{ij}) 处二维RBF的形式为

$$\phi_{ij}(x, y) = \sqrt{(x - x_{ij})^2 + (y - y_{ij})^2 + \epsilon_{ij}^2}, \quad (x, y) \in \mathbf{Z}. \quad (2-6)$$

二元函数 $f(x, y)$ 的RBF近似 $g(x, y)$ 可由RBF线性表示

$$g(x, y) = \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_y} \lambda_{ij} \phi_{ij}(x, y), \quad (2-7)$$

其中二维RBF展开系数 $\vec{\lambda} = (\lambda_{11}, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{N_x N_y})^T = \mathbf{M}^{-1} \vec{f}$ ，其中插值矩阵 $\mathbf{M}$ 定义为

$$M_{(ij)(kl)} = \sqrt{(x_{ij} - x_{kl})^2 + (y_{ij} - y_{kl})^2 + \epsilon_{kl}^2}, \quad (2-8)$$

其中下标 $(ij) = (i - 1)N_y + j$ 。

特别地，若中心点集在矩形区域 Ω 上均匀分布，即 $(x_{ij}, y_{ij}) = (x_i, y_j)$ ， $\mathbf{Z} = \{(x_i, y_j)\}$ ，则相应的RBF和插值矩阵可简写为

$$\begin{aligned} \phi_{ij}(x, y) &= \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_j)^2 + \epsilon_{ij}^2}, \\ M_{(ij)(kl)} &= \sqrt{(x_i - x_k)^2 + (y_j - y_l)^2 + \epsilon_{kl}^2}. \end{aligned} \quad (2-9)$$

若假定 $N_x = N_y = N$ ，则二维插值的直接法的计算量约为 $O(N^6)$ 。当 N 较大时，为降低待求线性方程组的大小，文献 [58] 将区域分解技术应用于二维RBF插值。类似的想法，有重叠的区域分解方法 [45] 已被用于偏微分方程的数值求解。

2.2 IAMQ-RBF方法

对于固定的形状参数 $\epsilon_i = \epsilon > 0$ (如 $\epsilon = 0.1$)，展开系数 $\vec{\lambda}$ 的全局最大值，例如 λ_i ，出现在最大的间断 x_i 处，且它的量级随着中心点数 N 的增加而指数地增长；若将 x_i 对应的形状参数 ϵ_i 重置为零，则 x_i 附近的RBF会变为分段线性函数，相应的展开系数 λ_i 的量级将变为线性增长。基于RBF近似中展开系数 $\vec{\lambda}$ 的指数增减性质，文献 [27] 提出了迭代自适应的RBF方法——IAMQ-RBF方法。

为方便后续的讨论，现给出标准化的浓度图 $\mathbf{C}$ 、边缘集 $\mathbf{S}$ 和标识 Flag 的定义。

定义 2-1 标准化的浓度图 $\mathbf{C}$ 定义为

$$C_i = \frac{\hat{C}_i}{\max\{\hat{C}_i\}}, \quad \hat{C}_i = |\lambda_i g'_i| = \left| \lambda_i \sum_{j=1}^N D_{ij} \lambda_j \right|, \quad i = 1, \dots, N. \quad (2-10)$$

标准化的浓度图 $\mathbf{C}$ 衡量了函数的光滑性并标明了间断的可能位置。

定义间断位置的简单做法是，若 $C_i \geq \eta > 0$ ，则可以认为 x_i 附近存在间断，其中 η 是人为指定的阈值参数。

定义 2-2 边缘集 $\mathbf{S}$ 定义为

$$\mathbf{S} = \{x_i \mid C_i \geq \eta, g'_i \neq 0, x_i \in \mathbf{X}, i = 1, \dots, N\}, \quad (2-11)$$

其中容许参数 $\eta \in (0, 1)$ 。边缘集 $\mathbf{S}$ 包含了所有被检测为边缘、边界、大梯度、间断位置的中心点。若无特殊说明，本文取 $\eta = 0.5$ 。

定义 2-3 中心点 x_i 处的标识定义为

$$\text{Flag}_i = \begin{cases} 1, & x_i \in \mathbf{S}, \\ 0, & x_i \notin \mathbf{S}. \end{cases} \quad (2-12)$$

为检测所有可能的边缘，IAMQ-RBF方法首先将形状参数设为正常数(如 $\epsilon = 0.1$)，来生成边缘集 $\mathbf{S}$ ，然后将 $\text{Flag}_i = 1$ 对应的形状参数重置为零。由于指数增减性质的不同，RBF展开系数 $\{\lambda_i \mid x_i \in \mathbf{S}\}$ 会变得非常小，因此，下一步迭代中重新计算的展开系数会形成新的边缘集 $\mathbf{S}$ 。该迭代过程依次进行，直至迭代步数 $k \geq N$ 或者展开系数 $\vec{f}$ 的残差范数低于给定的容许误差，即 $\|\vec{f}^{(k)} - \vec{f}^{(k-1)}\|_2 \leq \delta$ ，其中 $\vec{f}^{(k)}$ 和 $\vec{f}^{(k-1)}$ 分别为第 k 和 $k-1$ 步迭代的展开系数。本文取 $\delta = 10^{-8}$ 。算法的实现细节参见算法 2-4。

算法 2-4 IAMQ-RBF方法。

```

1  设置形状参数为正常数， $\epsilon_i = \epsilon > 0$ 
2  for  $k = 1, 2, \dots, N$  do
3      计算展开系数 $\vec{\lambda}$ 和标准化浓度图 $\mathbf{C}$ ，并生成边缘集 $\mathbf{S}$ 和标识 $\text{Flag}$ 
4      设置 $\epsilon_i = 0, \forall x_i \in \mathbf{S}$ 
5      if  $\|\vec{f}^{(k)} - \vec{f}^{(k-1)}\|_2 \leq \delta$  then 返回边缘集 $\mathbf{S}$ 和标识  $\text{Flag}$  并停机
6  end
    
```

例 2-5 考虑具有五处间断的分段函数 $f(x)$

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x \leq -0.7, \\ 0, & -0.7 < x \leq -0.3, \\ 5, & -0.3 < x \leq 0, \\ 1, & 0 < x \leq 0.6, \\ -1, & 0.6 < x \leq 0.8, \\ 15, & 0.8 < x \leq 1, \end{cases} \quad [f] = \begin{cases} 16, & x = 0.8, \\ 5, & x = -0.3, \\ 4, & x = 0, \\ 2, & x = 0.6, \\ 1, & x = -0.7. \end{cases} \quad (2-13)$$

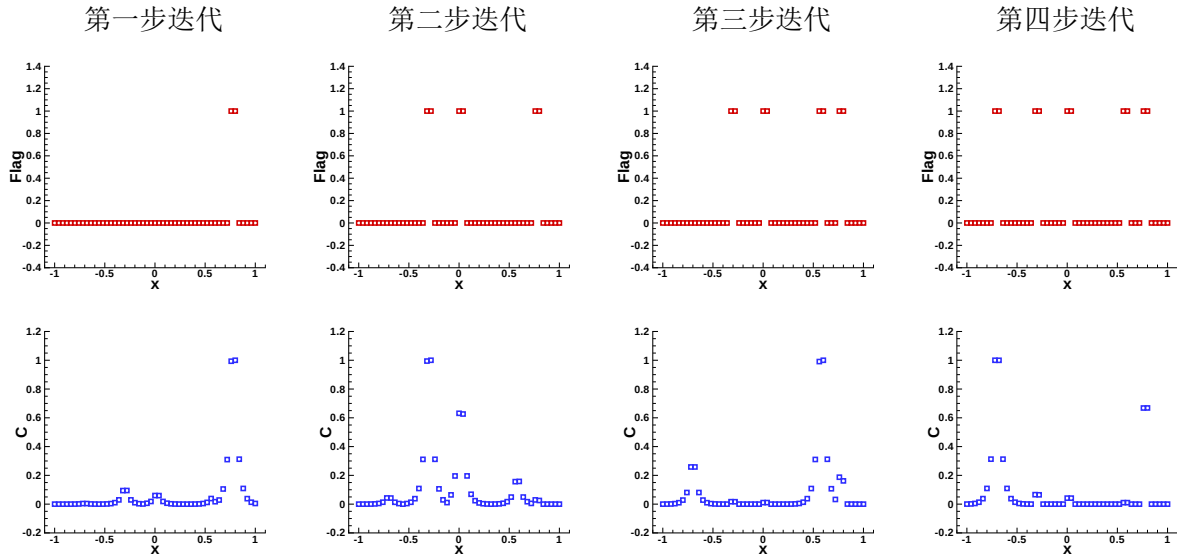


图 2-1: 分段函数的检测结果Flag(上)和浓度图C(下)。由左至右分别为前四步迭代的结果。

图2-1展示了IAMQ-RBF方法前四步迭代中的检测结果Flag和相应的浓度图C。首先, $x = 0.8$ 处的最大的间断被准确地检测到, 第二步迭代捕捉到 $x = 0.3$ 和 $x = 0$ 处稍大的间断, 较小的间断($x = 0.6, -0.7$)分别在第三、第四步迭代中检测出来。

将该方法推广到二维情况主要有两种途径: 一种是全局推广方法, 使用二维RBF和二维的展开系数, 将二维的矩阵重塑为一维的向量, 然后应用IAMQ-RBF方法以达到边缘检测的目的; 另一种是维数分裂方法, 将IAMQ-RBF方法分别应用到二维矩阵的 x 方向和 y 方向(每一行和每一列分别作一维的RBF边缘检测), 最终的边缘是两个方向上检测结果的并集。全局推广方法是一维IAMQ-RBF方法的一般化推广, 由于需要求解大型的矩阵方程组, 它又是一种十分昂贵的方法。相比较而言, 维数分裂方法是一维IAMQ-RBF方法的直接推广, 它计算量较少, 更容易实现。因此, 结合维数分裂方法, RBF方法可以用于更具挑战性的问题上。

2.3 病态插值矩阵的改善

当中心点集为固定区域 Ω 上的均匀网格点且形状参数 $\epsilon_i = 0.1$ ，如图2-2，随着中心点个数 N 的增加，插值矩阵 $\mathbf{M}$ 将变得十分病态，这种病态可通过简单地拉伸区间的方法来缓解。为克服RBF插值矩阵 $\mathbf{M}$ 的病态，文献 [28]提出了重新调整区间的方法用于改善矩阵的条件数 $\kappa(\mathbf{M})$ 。

文献 [28]中的数值研究表明最佳的拉伸区间大小应与中心点个数 N 和初始区间长度有关。假定最佳的重构区间为 $\Omega^* = [-L_c, L_c]$ ，它可使边缘集 $\mathbf{S}$ 精确地检测为最佳的边缘集 $\mathbf{S}^*$ 。令 $L_c^{\min}$ 为满足要求的最小 L_c 值， $L_c^{\min}$ 与 $N \in [100, 340]$ 的关系大约为

$$L_c^{\min} \approx 0.006N - 0.2. \quad (2-14)$$

本文调整区间时采用 $L_c = \max\{1, 0.006N\}$ 来增加RBF方法的稳定性。由图2-2可知，当 $N \geq 200$ 时，修正后的条件数 $\kappa(\mathbf{M})$ 要比未修正前小得多，并且不再呈指数型增长。

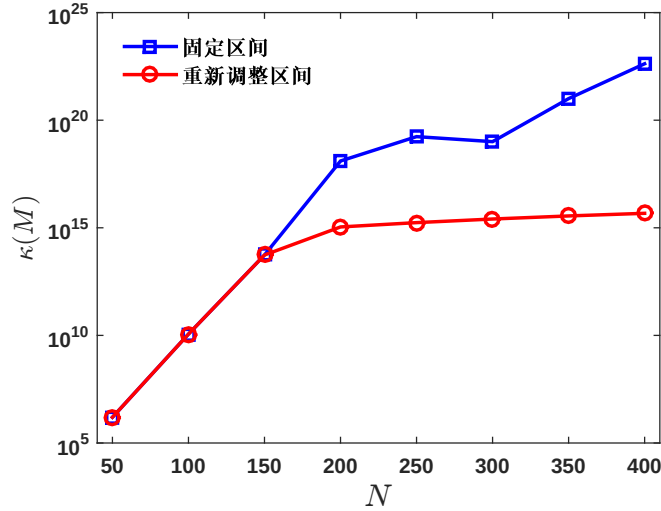


图 2-2: 修正前后插值矩阵 $\mathbf{M}$ 的条件数 $\kappa(\mathbf{M})$ 的对比。

3 IAMQ-RBF方法的改进

在IAMQ-RBF方法中, 首次迭代步中导出的插值矩阵是对称的Toeplitz矩阵(矩阵各元素沿主对角线方向相等)。然而, 在后续的迭代步中, 随着间断处的形状参数 ϵ 被重置为零, Toeplitz矩阵的相应列也会被修正。于是, 最初对称的Toeplitz矩阵变为扰动的Toeplitz矩阵并且不再具有对称性。这种改变与形状参数 ϵ 有关, 本文将这种扰动的Toeplitz矩阵称为Toeplitz- ϵ 矩阵, 并将相应的代数方程组称为Toeplitz- ϵ 方程组。容易观察到, 每步迭代中Toeplitz- ϵ 方程组的求解是IAMQ-RBF方法中计算量最大的部分。尤其当中心点数较多时, Toeplitz- ϵ 方程组的求解会变得更加低效。为减小IAMQ-RBF方法的计算消耗, 本章通过Sherman-Morrison-Woodbury公式将Toeplitz- ϵ 方程组转化为两个对称的Toeplitz方程组并给出了快速解法。

3.1 Toeplitz- ϵ 方程组的快速解法

为便于讨论, 假定中心点集 $\mathbf{X}$ 在一维区域 $\Omega = [-1, 1]$ 上均匀分布, 即 $\mathbf{X} = \{x_i = -1 + (i-1)\Delta x, i = 1, \dots, N, \Delta x = 2/(N-1)\}$, 并且在RBF方法的初始阶段, 所有形状参数均设置为正常数, $\epsilon_i = \epsilon$ 。记 $\mathbf{M}_k \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 为第 k 步迭代的插值矩阵。

在初始迭代($k = 0$)中, 插值矩阵 $\mathbf{M}_0 = \mathbf{T}$ 是对称的Toeplitz矩阵。它的逆 $\mathbf{T}^{-1}$ 可由Levinson-Durbin算法 [43, 44, 59–62]快速地求解, 所需的浮点型计算量为 $O(N^2)$ 。浮点型计算量少于 $O(N^2)$ 的直接法称为超快算法。值得注意的是, 近年来, 针对大型的Toeplitz方程组, 文献 [63–65]开发了一类超快算法, 这类超快算法利用快速傅里叶变换将Toeplitz矩阵转换为柯西型矩阵, 并利用柯西型矩阵非对角块的低秩性达到超快求解的目的。然而, 基于图3-1所示的数值测试, 超快算法 [64]只有在 $N \gg 1000$ 时才能胜过快速算法 [43]。因此, 本文选用快速算法求解Toeplitz方程组。

在第 k ($k > 0$)步迭代中, 插值矩阵 $\mathbf{M}_k$ 将由更新后的形状参数生成, 例如, x_j 对应的形状参数被更新为零, $\epsilon_j = 0$, 此时, $\mathbf{M}_k$ 不再是对称的Toeplitz矩阵, 而是一类扰动的Toeplitz矩阵, 即Toeplitz- ϵ 矩阵。例如 $\mathbf{M}_1$ 可写为如下的形式:

$$\mathbf{M}_1 = \mathbf{T} + \mathbf{E}_1, \quad (3-1)$$

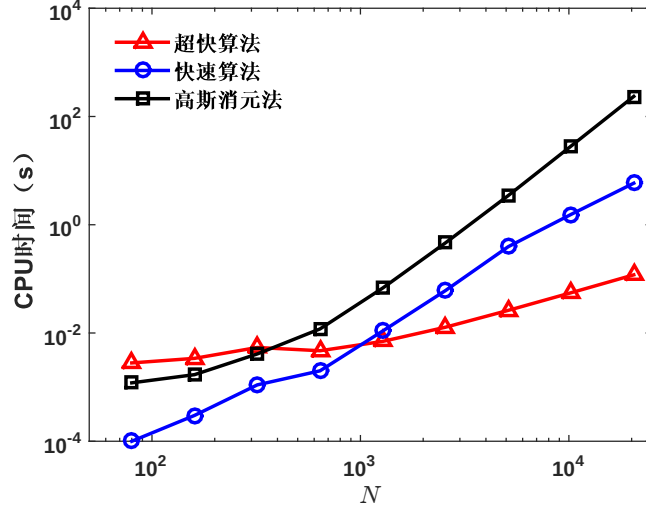


图 3-1: 高斯消元法、快速算法 [43]、超快算法 [64]的CPU时间对比。

其中

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} r_0 & r_1 & \dots & r_{N-1} \\ r_1 & r_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & r_1 \\ r_{N-1} & \dots & r_1 & r_0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{E}_1 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & s_{1j} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & s_{2j} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & s_{Nj} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad (3-2)$$

其中 $r_i = \sqrt{(i\Delta x)^2 + \epsilon^2}$, $s_{ij} = |x_i - x_j| - T_{ij}$ 。

Toeplitz矩阵的快速算法并不能直接应用于Toeplitz- ϵ 方程组的求解。为此，本章应用 Sherman-Morrison-Woodbury公式将Toeplitz- ϵ 方程组转化为两个Toeplitz方程组，形成的两个Toeplitz方程组可通过Levinson-Durbin算法快速求解。

由于形状参数的调整，RBF方法的每步迭代中都会生成Toeplitz- ϵ 矩阵。相应的线性方程组可统一地写为

$$(\mathbf{T} + \mathbf{E})\vec{x} = \vec{b}, \quad (3-3)$$

其中 $\vec{x}, \vec{b} \in \mathbb{R}^N$, $\mathbf{T}, \mathbf{E} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 且矩阵 $\mathbf{E}$ 只有少数列非零，例如 $N_1, N_2, \dots, N_m$ 列非零 ($m \ll N$)。本文的主要想法是，矩阵 $\mathbf{E}$ 可写为两个秩为 m 的矩阵 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{P}$ 的乘积，

$$\mathbf{E} = \mathbf{G}\mathbf{P}^T, \quad (3-4)$$

其中 $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{N \times m}$ 为矩阵 $\mathbf{E}$ 的非零列组成的矩阵， $\mathbf{P} = (\vec{e}_{N_1}, \dots, \vec{e}_{N_m})^T$ 为置换矩阵， $\vec{e}_j \in \mathbb{R}^N$ 为单位矩阵中第 j 个列向量。

应用Sherman-Morrison-Woodbury公式可得

$$(\mathbf{T} + \mathbf{G}\mathbf{P}^T)^{-1} = \mathbf{T}^{-1} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{G}(\mathbf{I}_m + \mathbf{P}^T\mathbf{T}^{-1}\mathbf{G})^{-1}\mathbf{P}^T\mathbf{T}^{-1}, \quad (3-5)$$

其中 $\mathbf{I}_m \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为单位矩阵。因此，只需求解两个Toeplitz方程组

$$\mathbf{T}\mathbf{U} = \mathbf{G}, \quad \mathbf{T}\vec{v} = \vec{b}, \quad (3-6)$$

和一个 $m \times m$ 的线性方程组

$$\mathbf{B}\vec{w} = \mathbf{P}^T\vec{v}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{I}_m + \mathbf{P}^T\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad (3-7)$$

就可求得Toeplitz- ϵ 方程组的解，

$$\vec{x} = \vec{v} - \mathbf{U}\vec{w}. \quad (3-8)$$

在IAMQ-RBF方法中，式(3-6)中Toeplitz矩阵 $\mathbf{T}$ 和右端项 $\vec{b}$ 在每个迭代中都是不变的，因此方程组的解 $\vec{v}$ 可以首先计算并存储起来以节省计算量。由于 $m \ll N$ ， $O(m^3)$ 量级的高斯消元法可用来求解线性方程组(3-7)。

现将这种利用快速算法改进的IAMQ-RBF方法称为IAMQ-RBF-Fast方法。

3.2 Levinson-Durbin算法

正如3.1节所述，RBF方法需要快速求解Toeplitz矩阵 $\mathbf{T}$ 的逆，因此，本文不再使用经典的高斯消元法，而是结合Toeplitz矩阵的特殊结构，使用 $O(N^2)$ 计算量的Levinson-Durbin算法快速地求解Toeplitz矩阵的逆。

不失一般性，考虑 N 阶的Toeplitz方程组，

$$\mathbf{T}_N \vec{x} = \vec{b}, \quad (3-9)$$

其中

$$\mathbf{T}_N = \begin{pmatrix} 1 & \gamma_1 & \dots & \gamma_{N-1} \\ \gamma_1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \gamma_1 \\ \gamma_{N-1} & \dots & \gamma_1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3-10)$$

3.2.1 Yule-Walker方程组的求解

首先介绍求解Yule-Walker方程组的Yule-Walker算法。Yule-Walker方程组的形式为

$$\mathbf{T}_k \vec{x} = -(\gamma_1, \dots, \gamma_{k-1}, \gamma_k)^T, \quad (3-11)$$

其中 $\gamma_i \in \mathbb{R}$ 为 Toeplitz 矩阵 $\mathbf{T}_k$ 的第 i 个非对角线元素 ($1 \leq i \leq k-1$), $\gamma_k \in \mathbb{R}$ 为任意给定的实数。由于右端项的特殊性, Yule-Walker 算法可以从 $\mathbf{T}_k$ 对应的解出发, 递归而有效地求解 $\mathbf{T}_{k+1}$ 对应的解。

令 $\vec{y}_k$ 为 k 阶的 Yule-Walker 方程组的解,

$$\mathbf{T}_k \vec{y}_k = -\vec{r}_k, \quad \vec{r}_k = (\gamma_1, \dots, \gamma_k)^T. \quad (3-12)$$

现在用递推公式推导 $k+1$ 阶的 Yule-Walker 方程组的解 $\vec{y}_{k+1}$,

$$\mathbf{T}_{k+1} \vec{y}_{k+1} = -\vec{r}_{k+1}, \quad \vec{r}_{k+1} = (\gamma_1, \dots, \gamma_k, \gamma_{k+1})^T. \quad (3-13)$$

定义 k 阶反序单位矩阵 $\mathbf{J}_k = (\vec{e}_k, \dots, \vec{e}_2, \vec{e}_1)$, $\vec{e}_i \in \mathbb{R}^k$, 并记 $\vec{y}_{k+1} = (\vec{z}_k^T, a_k)^T$, 则 Yule-Walker 方程组可重写为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{T}_k & \mathbf{J}_k \vec{r}_k \\ \vec{r}_k^T \mathbf{J}_k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{z}_k \\ a_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_k \\ \gamma_{k+1} \end{pmatrix}. \quad (3-14)$$

于是有

$$\begin{cases} \mathbf{T}_k \vec{z}_k + a_k \mathbf{J}_k \vec{r}_k = -\vec{r}_k, \\ \vec{r}_k^T \mathbf{J}_k \vec{z}_k + a_k = -\gamma_{k+1}. \end{cases} \quad (3-15)$$

由 $\mathbf{T}_k^{-1} \mathbf{J}_k = \mathbf{J}_k \mathbf{T}_k^{-1}$ 可解得,

$$\begin{cases} \vec{z}_k = (\mathbf{I}_k + a_k \mathbf{J}_k) \vec{y}_k, \\ a_k = -(\gamma_{k+1} + \vec{r}_k^T \mathbf{J}_k \vec{z}_k) / \delta_k, \end{cases} \quad (3-16)$$

其中 $\delta_k = 1 + \vec{r}_k^T \vec{y}_k$, 并且 δ_{k+1} 与 (a_k, δ_k) 可建立递推关系如下:

$$\delta_{k+1} = 1 + \vec{r}_{k+1}^T \vec{y}_{k+1} = 1 + \begin{pmatrix} \vec{r}_k^T & \gamma_{k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{y}_k + a_k \mathbf{J}_k \vec{y}_k \\ a_k \end{pmatrix} = (1 - a_k^2) \delta_k. \quad (3-17)$$

总之, 从初始解 ($\vec{y}_1 = a_1 = -\gamma_1, \delta_1 = 1$) 出发, 通过式 (3-16) 和式 (3-17) 可递归地得出方程组的解 $\vec{y}_{k+1}$ 。算法 3-1 给出了详细的 Yule-Walker 算法, 其求解 N 阶 Yule-Walker 方程组 (3-11) 的计算量为 $O(N^2)$ 。

算法 3-1 Yule-Walker算法。

```

1 给定右端项  $\vec{r}_N = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_N)^T$  以及  $z_1 = a = -\gamma_1, \delta = 1$ 
2 for  $k = 1, 2, \dots, N - 1$  do
3      $\delta = (1 - a^2)\delta$ 
4      $a = (\gamma_{k+1} + \sum_{i=1}^k \gamma_{k-i+1} z_i) / \delta$ 
5      $\eta_i = z_i + a z_{k-i+1}, i = 1, \dots, k$ 
6      $\eta_{k+1} = a$ 
7      $z_{k+1} = \eta_i, i = 1, \dots, k + 1$ 
8 end
9  $\vec{y} = (z_1, \dots, z_N)^T$ 
    
```

3.2.2 Toeplitz矩阵的逆

Toeplitz矩阵的逆 $\mathbf{T}_{k+1}^{-1}$ 可写为递归形式,

$$\mathbf{T}_{k+1}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{T}_k & \mathbf{J}_k \vec{r}_k \\ \vec{r}_k^T \mathbf{J}_k & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_k & \vec{u}_k \\ \vec{u}_k^T & \sigma \end{pmatrix}, \quad (3-18)$$

展开可得两个矩阵方程和一个标量方程,

$$\begin{cases} \mathbf{T}_k \mathbf{H}_k + \mathbf{J}_k \vec{r}_k \vec{u}_k^T = \mathbf{I}_k, \\ \mathbf{T}_k \vec{u}_k + \sigma \mathbf{J}_k \vec{r}_k = \vec{0}, \\ \vec{r}_k^T \mathbf{J}_k \vec{u}_k + \sigma = 1. \end{cases} \quad (3-19)$$

求解式(3-19)得,

$$\sigma = 1/\delta, \quad \vec{u}_k = \sigma \mathbf{J}_k \vec{y}_k, \quad (3-20)$$

其中 $\vec{y}_k$ 为 k 阶的 Yule-Walker 方程组的解, 可由算法 3-1 求出。

由式(3-19)可得

$$\mathbf{H}_k = \mathbf{T}_k^{-1} - \mathbf{T}_k^{-1} \mathbf{J}_k \vec{r}_k \vec{u}_k^T = \mathbf{T}_k^{-1} + \vec{u}_k \vec{u}_k^T / \sigma, \quad (3-21)$$

最后一项可由 $\mathbf{T}_k^{-1} \mathbf{J}_k \vec{r}_k = -\mathbf{J}_k \vec{y}_k$ 导出。由于 $\mathbf{T}_k^{-1} = [t_{ij}]$ 为广义对称矩阵, 即 $t_{ij} = t_{k-j+1, k-i+1}$, 矩阵 $\mathbf{H}_k$ 中元素之间的关系可写为

$$h_{ij} = t_{ij} + u_i u_j / \sigma = t_{k-j+1, k-i+1} + u_i u_j / \sigma = h_{k-j+1, k-i+1} + (u_i u_j - u_{k-i+1} u_{k-j+1}) / \sigma. \quad (3-22)$$

利用广义对称性, 可递归地求出 $\mathbf{T}_{k+1}^{-1}$ 中的每个元素。算法3-2给出了详细的算法, 其计算量为 $O(N^2)$ 。另一种方法是, 将 $\mathbf{T}_{k+1}^{-1}$ 写为递归的形式

$$\mathbf{T}_{k+1}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{T}_k^{-1} & \vec{0} \\ \vec{0}^T & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\delta_k} \begin{pmatrix} \vec{\mu}\vec{\mu}^T & \vec{\mu} \\ \vec{\mu}^T & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{\mu} = \delta_k \vec{u}_k. \quad (3-23)$$

若 $\mathbf{T}_k^{-1}$ 已知, 则 $\mathbf{T}_{k+1}^{-1}$ 可由式(3-23)求出。

算法 3-2 Toeplitz矩阵求逆的Levinson-Durbin算法。

```

1  给定 $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_N)$ 
2  应用算法3-1求解 $N-1$ 阶 Yule-Walker 方程组  $\mathbf{T}_{N_1} \vec{y}_{N-1} = -(\gamma_1, \dots, \gamma_N)^T$ 
3   $\sigma = 1/(1 + \sum_{i=1}^{N-1} \gamma_i y_i)$ 
4   $u_i = \sigma y_{N-i}, i = 1, \dots, N-1$ 
5   $h_{11} = \sigma, h_{1j} = u_{N-j+1}, j = 2, \dots, N$ 
6  for  $i = 2, 3, \dots, \lfloor (N-1)/2 \rfloor + 1$  do
7      for  $j = i, i+1, \dots, N-i+1$  do
8           $h_{ij} = h_{i-1,j-1} + (u_{N-i+1}u_{N-j+1} - u_{i-1}u_{j-1})/\sigma$ 
9      end
10 end
11  $\mathbf{T}^{-1} = [h_{ij}]$ 
    
```

由于 $\mathbf{T}^{-1}$ 的广义对称性, $\mathbf{H}_k$ 中只有四分之一的元素需要计算。当 $\mathbf{T}$ 为对称正定矩阵时, 算法3-2引起的误差与Cholesky分解法引起的误差差不多。然而, 当 N 增大时, RBF方法中的插值矩阵 $\mathbf{M}$ 将变得病态。作为补救措施, 建议使用2.3节中重新调整区间的方法来改善插值矩阵 $\mathbf{M}$ 的病态问题。

3.3 IAMQ-RBF-Fast间断检测算法

本节介绍应用Toeplitz- ϵ 方程组的快速解法的IAMQ-RBF-Fast间断检测算法, 该算法可应用于(但不限于)图像边缘检测的快速实现。同时3.4.4节中捕捉激波、大梯度、间断(这些结构常常出现在非线性双曲守恒律方程的解中)的例子表明, 它在激波检测中有着潜在的应用。实现细节如算法3-3所示。

算法 3-3 IAMQ-RBF-Fast方法。

```

1  给定  $\vec{x}$ ,  $\vec{f}$ ,  $\mathbf{M}$ ,  $\mathbf{M}^{-1}$ ,  $\mathbf{D}$ ,  $N$ ,  $\epsilon$ ,  $\eta$ ,  $\delta$ 
2   $\epsilon_i = \epsilon$ ,  $\lambda_i^0 = W_{ij} = \text{Id}_i^0 = \text{Id}_i^1 = 0$ ,  $i, j = 1, \dots, N$ 
3   $\vec{v} = \mathbf{M}^{-1}\vec{f}$ 
4  for  $k = 1, \dots, N$  do
5      计算并归一化浓度图  $\mathbf{C}$ 
6      for  $i = 1, \dots, N$  do
7          if  $C_i < \eta$  then continue
8           $\epsilon_i = 0$ ,  $\text{Id}_i^k = 1$ 
9          if  $\text{Id}_i^{k-1} = 0$  then  $W_{:,i} = \mathbf{M}^{-1}(|\vec{x} - x_i| - M_{:,i})$ 
10     end
11     从  $\mathbf{W}$  中更新  $\mathbf{U}$ , 即取出  $\mathbf{W}$  中  $\text{Id}_i^k = 1$  对应的列生成矩阵  $\mathbf{U}$ 
12      $\vec{w} = (\mathbf{I}_m + \mathbf{P}^T \mathbf{U})^{-1}(\mathbf{P}^T \vec{v})$ , 其中  $m = \sum_{i=1}^N \text{Id}_i^k$ 
13      $\vec{\lambda} = \vec{v} - \mathbf{U}\vec{w}$ 
14     if  $\|\vec{\lambda}^k - \vec{\lambda}^{k-1}\| < \delta$  then exit
15     更新微分矩阵  $\mathbf{D}$  中  $\text{Id}^k = 1$  且  $\text{Id}^{k-1} = 0$  对应的列
16      $\vec{\lambda}^{k+1} = \vec{\lambda}^k$ ,  $\text{Id}^{k+1} = \text{Id}^k$ 
17 end
18  $\text{Flag} = \text{Id}^k$ 
    
```

执行该算法前, 应先按照2.3节中的方法重新调整区间, 得到新的中心点 $\vec{x}$, 并且插值矩阵 $\mathbf{M}$ 以及它的逆 $\mathbf{M}^{-1}$ 、微分矩阵 $\mathbf{D}$ 可以预先计算。Toeplitz 方程组 $\mathbf{M}\vec{v} = \vec{f}$ 的解可在迭代开始时计算一次并存储下来, 用于后续的计算。

在迭代过程中, 第 $k-1$ 步迭代中设置 $\epsilon_i = 0$ 的中心点, 在第 k 步中仍有 $\epsilon_i = 0$, 这意味着第 $k-1$ 步迭代中求解的方程组 $\mathbf{T}\mathbf{U} = \mathbf{G}$, 仍然需要在第 k 步中求解。为节省计算量, IAMQ-RBF-Fast 方法用矩阵 $\mathbf{W}$ 缓存了 $k-1$ 步中的结果 $\mathbf{U}$, 并用 $\text{Id}^k = 1$ 且 $\text{Id}^{k-1} = 0$ 指示了第 k 步中更新的位置。同样地, 微分矩阵 $\mathbf{D}$ 也只在 $\text{Id}^k = 1$ 且 $\text{Id}^{k-1} = 0$ 对应的列上进行更新。

算法的最大迭代步数不超过中心点数, 即 $k_{\max} \leq N$ 。这是由于该算法在每步迭代中至少会检测出一处间断, 否则有 $\text{Id}^k \equiv \text{Id}^{k-1}$, 这意味着 $\vec{\lambda}^k = \vec{\lambda}^{k-1}$ 成立, 迭代将终

止。算法最终返回标识Flag, $\text{Flag}_i = 1$ 指出了在 x_i 附近可能存在间断。如果给定的函数 $f(x)$ 满足条件 $\max f(x) - \min f(x) < 10^{-12}$, 算法将直接返回 $\text{Flag} = 0$ 并终止。

3.4 数值结果

假定中心点集是均匀分布的, 例如, 中心点集在区间 $[a, b]$ 上可表示为

$$x_i = a + (i - 1)\Delta x, \Delta x = (b - a)/(N - 1), i = 1, \dots, N. \quad (3-24)$$

本节主要通过一维和二维的经典例子来对比IAMQ-RBF-Fast方法与原始的IAMQ-RBF方法、MR方法、L1PA方法在图像边缘检测中的性能。为增强可读性, 每个例子中各方法的相关参数将在附录A中给出。

3.4.1 一维例子

再次考虑2.2节中的测试函数(2-13)。图3-2展示了四种间断检测方法的检测结果。可以观察到, 两种RBF方法达到了相同的检测结果。为捕捉一处间断, 两种RBF方法只需要间断周围的两个网格节点, 而MR方法至少需要四个节点。因此在分辨率方面, RBF方法优于MR方法, 略好于L1PA方法。由于两种RBF方法在相同的参数设置下具有相同的检测效果, 若无特殊说明, 之后的二维例子中省略了原RBF方法的结果。

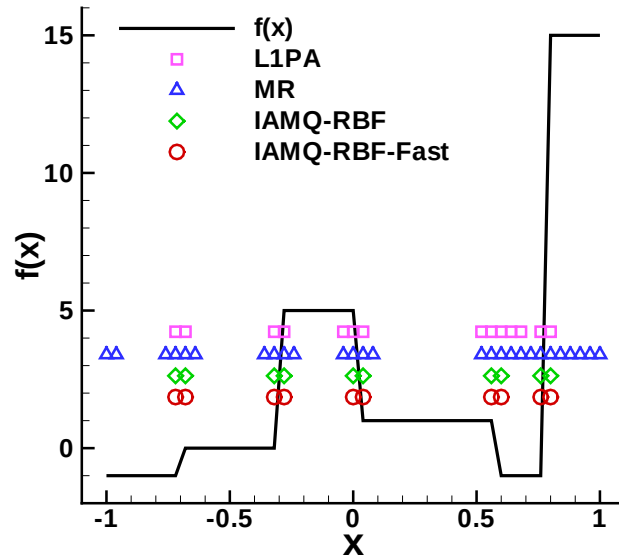


图 3-2: 分段函数(2-13)的边缘检测结果。网格节点数为 $N = 51$ 。

重复相同的实验1000次，IAMQ-RBF方法和IAMQ-RBF-Fast方法消耗的CPU总时间分别为0.28秒和0.09秒。在该例子中，IAMQ-RBF-Fast方法可以达到三倍的加速效果。

3.4.2 二维例子

这里我们讨论并对比RBF方法、MR方法、L1PA方法在图像边缘检测中的性能。RBF方法和MR方法使用维数分裂技术，分别沿着 x 和 y 方向检测边缘，最终的边缘是两个方向检测结果的并集。

首先考虑一个标准图像——Shepp-Logan图像。它是一个二维分段常函数，用来模拟人脑的灰度图像。它由一个大的椭圆(代表大脑，对应的函数值比较大)和包含在其中的几个小椭圆(代表大脑的一些特征结构，对应的函数值相对较小)组成，常被用来测试间断检测方法捕捉“小”间断的能力。使用MATLAB命令

$$P = \text{phantom}(\text{'Modified Shepp-Logan'}, N);$$

可生成 $N \times N$ 的Shepp-Logan图像 P ，本文取 $N = 256$ 。图3-3展示了IAMQ-RBF-Fast方法准确无误地捕捉到了大的间断和细小的间断结构。

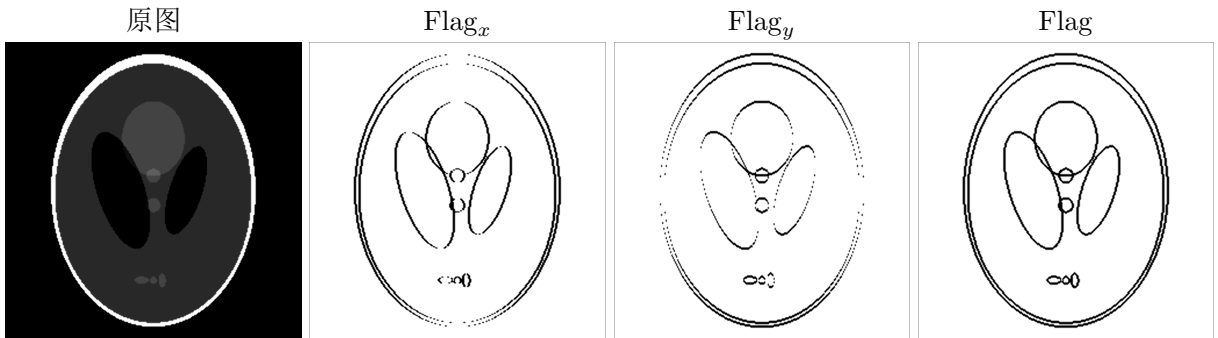


图 3-3: Shepp-Logan图像的边缘检测结果。由左至右分别为原图像、 x 和 y 方向的边缘和最终的边缘。

图3-4分别展示了简单图像和其他三幅经典图像 [66]的边缘检测结果。易观察到，尽管一些图像包含着噪声和非常细小的间断结构，IAMQ-RBF-Fast方法在检测强的间断和细小结构方面表现出了很好的准确性。如图3-5所示，与其他方法相比，IAMQ-RBF-Fast方法检测一处间断使用了更少的节点，即在分辨率方面，RBF方法优于MR方法和L1PA方法。

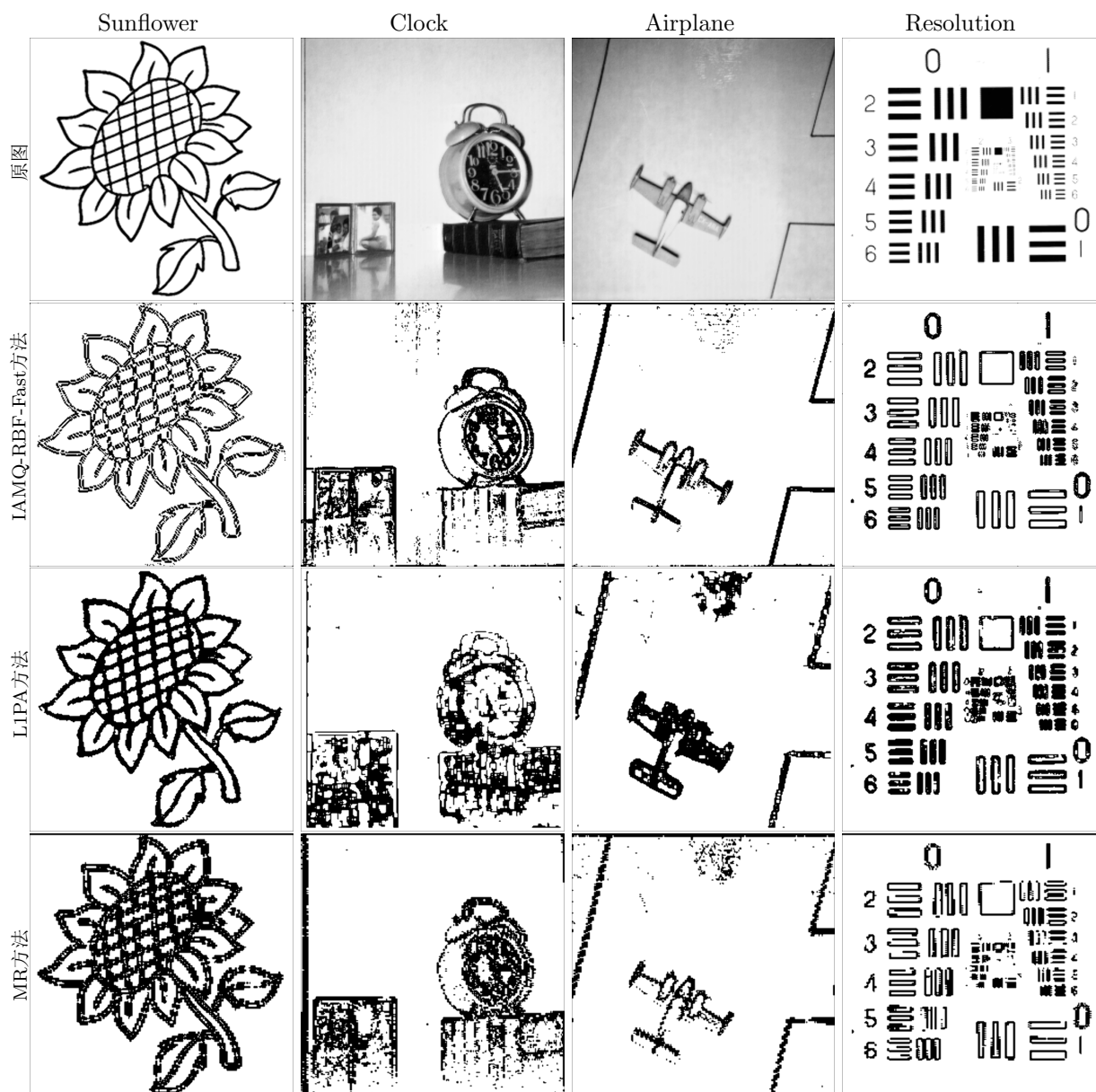


图 3-4: 经典图像(256×256)的边缘检测结果。第1行子图为原图像, 由左至右分别为Sunflower图像、Clock图像、Airplane图像和Resolution图像。第2至4行子图分别为IAMQ-RBF-Fast方法、L1PA方法、MR方法检测的图像边缘。

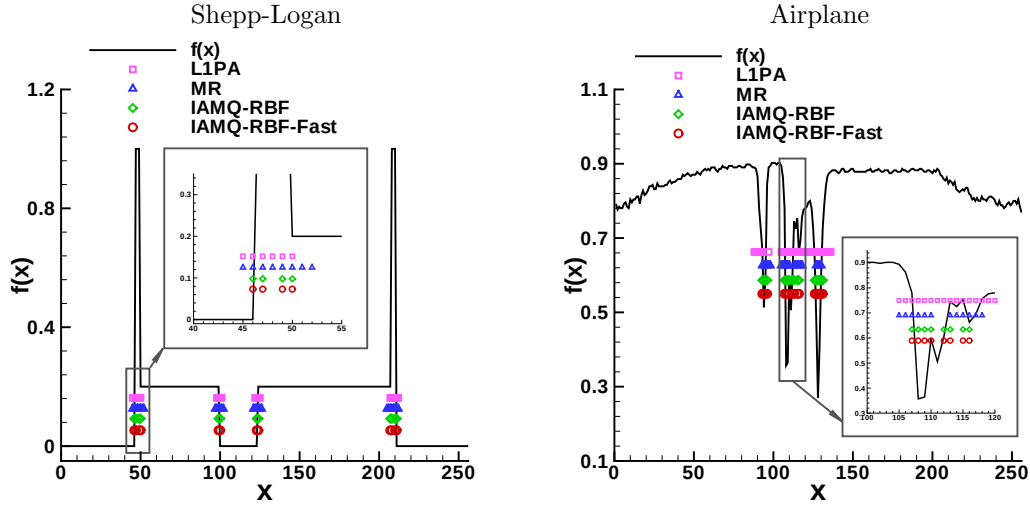

 图 3-5: $y = 170$ 处Shepp-Logan 图像(左)和Airplane图像(右)的检测结果。

表3-1给出了两种RBF方法检测不同图像所消耗的CPU时间。由于使用求解Toeplitz- ϵ 方程组的快速算法, IAMQ-RBF-Fast方法可达到明显的加速效果, 加速比为3-8倍。这表明, 相比于原方法, IAMQ-RBF-Fast方法可以更有效地检测边缘。

表 3-1: 检测边缘时两种RBF方法的CPU时间和加速比(单位: 秒)。

测试图像	IAMQ-RBF方法	IAMQ-RBF-Fast方法	加速比
Sunflower	2.44	0.44	5.5
Clock	2.44	0.69	3.6
Airplane	2.32	0.28	8.1
Resolution	2.26	0.56	4.0
Shepp-Logan	2.03	0.25	7.9

3.4.3 含噪声的图像边缘检测

在分段解析函数上加入不同强度的噪声来考察IAMQ-RBF-Fast方法捕捉间断的性能。在区域 $\Omega = [-1, 1]^2$ 上定义分段解析函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \sin(\frac{\pi}{2}\sqrt{x^2 + y^2}), & 0 < x, y < \frac{3}{4}, \\ h(x, y), & \text{其他}, \end{cases} \quad (3-25)$$

其中

$$h(x, y) = \begin{cases} \cos(\frac{3\pi}{2}\sqrt{x^2 + y^2}), & \sqrt{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2}, \\ \cos(\frac{\pi}{2}\sqrt{x^2 + y^2}), & \sqrt{x^2 + y^2} > \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (3-26)$$

噪声图像可由 $\hat{f}(x, y) = f(x, y) + n(x, y)$ 生成，其中 $n(x, y) = \varpi N(0, 1)$ ， $N(0, 1)$ 为二维标准正态分布随机数， ϖ 用来控制噪声的振幅。

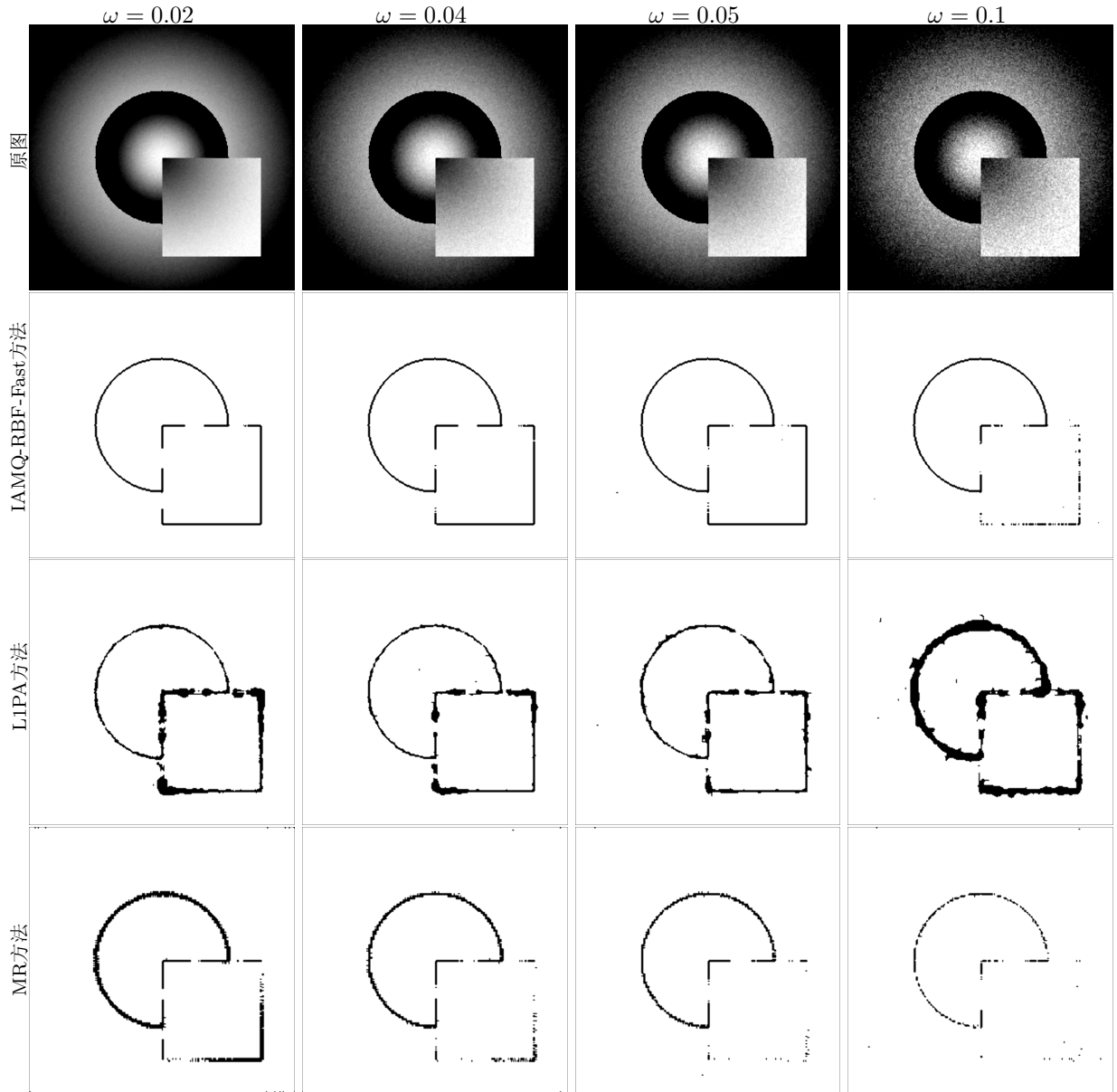


图 3-6: 不同噪声条件下噪声图像的边缘检测结果。

图3-6分别给出了 $\omega = 0.02, 0.04, 0.05, 0.1$ 情况下的噪声图像和检测的边缘。容易观察到，IAMQ-RBF-Fast方法准确而有效地捕捉到了图像的边缘，甚至在噪声强度相对较大时；MR方法却随着 ϖ 的增加丢掉了图像中方块儿的右边界和底边界；由于包含图像去噪的过程，L1PA方法在 $\varpi = 0.1$ 时表现了很好的捕捉边缘能力。注意，在该例子中，增加更大的噪声会相对地增加IAMQ-RBF-Fast方法捕捉正确边缘的难度。因此，

将IAMQ-RBF-Fast方法应用于噪声图像边缘检测之前需要进行去噪。

注 3-4 噪声图像边缘检测中, 若未经归一化的浓度图的最大值满足 $\max\{\hat{C}_i\} < \eta$, 则两种RBF方法的迭代过程终止。

3.4.4 Shock-Density问题

除图像边缘检测外, RBF方法也是一种检测数值解的大梯度、间断等非光滑结构的重要工具, 可应用于杂交格式中。然而, 一个棘手的问题是, 在杂交格式的每个时间步中RBF方法判别非光滑区域的时间消耗甚至比求解双曲守恒律方程的时间还要多, 这使得在杂交格式中直接应用RBF方法是不切实际的。这里以一维马赫数为3的Shock-Density问题的数值结果为例, 考虑RBF方法捕捉间断的准确性。Shock-Density问题的解, 如密度 ρ , 会包含多个间断(一个主要的激波和一系列随时间发展的小激波)和一段连续的高频波, 如此复杂的结构恰好能够反映出间断检测算法的间断捕捉能力。

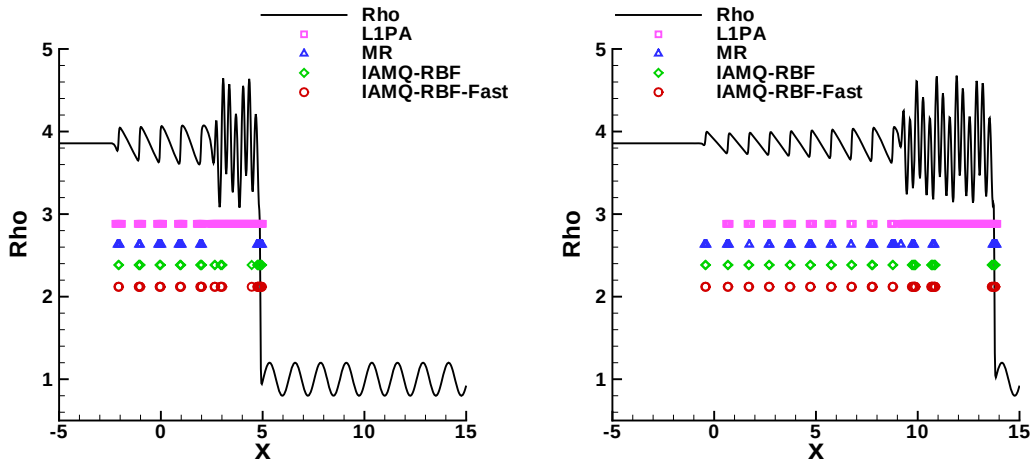


图 3-7: $t = 2.5$ (左)和 $t = 5$ (右)时Shock-Density问题的间断检测情况。

图3-7展示了Shock-Density问题中 $t = 2.5$ 和 $t = 5$ 时密度的间断检测情况。间断的位置, 包括主激波和发展的小激波的位置, 都被RBF方法和MR方法准确地检测出来。另一方面, 两种RBF方法, 并没有像L1PA方法那样, 错误地将连续、光滑的高频波检测为间断。这一原始结果表明, RBF方法可应用于高精度、高分辨率的杂交格式中。

3.5 本章小结

迭代自适应的RBF方法已成功地用于一维和二维分段光滑函数的间断检测问题上，表现出了很好的间断捕捉能力。然而，它计算量大的缺点也很明显，主要的计算来自于迭代过程中形状参数被重置为零后导出的Toeplitz- ϵ 方程组的求解。本章通过Sherman-Morrison-Woodbury公式将导出的Toeplitz- ϵ 方程组转化为两个Toeplitz方程组和一个小型的线性方程组，并且使用了 $O(N^2)$ 量级的Levinson-Durbin算法快速求解Toeplitz矩阵的逆。本章将提出的IAMQ-RBF-Fast方法应用于图像边缘检测领域，它准确地检测到了图像的边缘，甚至对于具有噪声的图像也能实现较为准确的检测。就计算效率而言，IAMQ-RBF-Fast方法至少比原方法快3倍。与多分辨率方法相比，该快速算法具有更高的分辨率；与L1PA方法相比，该快速算法至少可以达到类似的检测效果。

最后，本章测试了IAMQ-RBF-Fast方法在杂交格式中检测激波、间断的良好性能。然而，与求解双曲守恒律方程相比，IAMQ-RBF-Fast方法检测间断的时间消耗仍然很大。为将该方法有效地应用于杂交格式，下一章会利用一些高效的技术，如区域分解技术等，进一步改善RBF方法的效率。

4 RBF间断检测算法

图像边缘检测领域的研究表明, IAMQ-RBF方法可应用于分段光滑函数的边缘检测中, 尽管IAMQ-RBF-Fast方法改进了原方法的效率, 但仍然慢于MR方法。本章应用区域分解技术和基于Tukey's boxplot方法的异常点检测算法 [15, 67], 进一步改善IAMQ-RBF-Fast方法的效率和稳健性。

4.1 区域分解技术

应用区域分解技术时, 需要注意的是, IAMQ-RBF-Fast方法对于某些充分光滑的函数仍然会在区域边界处检测到间断, 如图4-1左上子图。左(右)边界处左(右)极限不存在, 区域的左右边界是第二类不连续点, 因此IAMQ-RBF-Fast方法中在区域边界处的展开系数较大。而分解区域时很有可能分解出一段充分光滑的区域, 这对间断检测是非常不利的。为此, 本章重新定义边缘集。

定义 4-1 定义边缘集 $\tilde{S}$ 为

$$\tilde{S} = \{x_i \mid d_i = |g'_i|^2 \geq \zeta > 0, x_i \in \mathbf{X}, i = 1, \dots, N\}, \quad (4-1)$$

其中 ζ 是给定的容许参数。 $d_i = |g'_i|^2$ 用来衡量函数的光滑性, 在后文中称之为RBF尺度(Scale)。

由于使用导数近似值定义边缘集, IAMQ-RBF-Fast方法中首次迭代便可捕捉到绝大部分的间断。减少迭代次数对捕捉间断的效率提升是非常有利的, 更多的例子详见4.4节。

例 4-2 考虑两个间断测试的例子——区域 $[-1, 1]$ 上的光滑函数 $f_1(x)$ 和分段函数 $f_2(x)$,

$$f_1(x) = \sin(\pi x), \quad f_2(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 0.25, \\ 0, & |x| > 0.25, \end{cases} \quad (4-2)$$

其中参数 ζ 分别设置为 $\zeta = 11, 250$ 。如图4-1所示, 边缘集 $\tilde{S}$ 很好地区分了光滑函数并捕捉了间断。

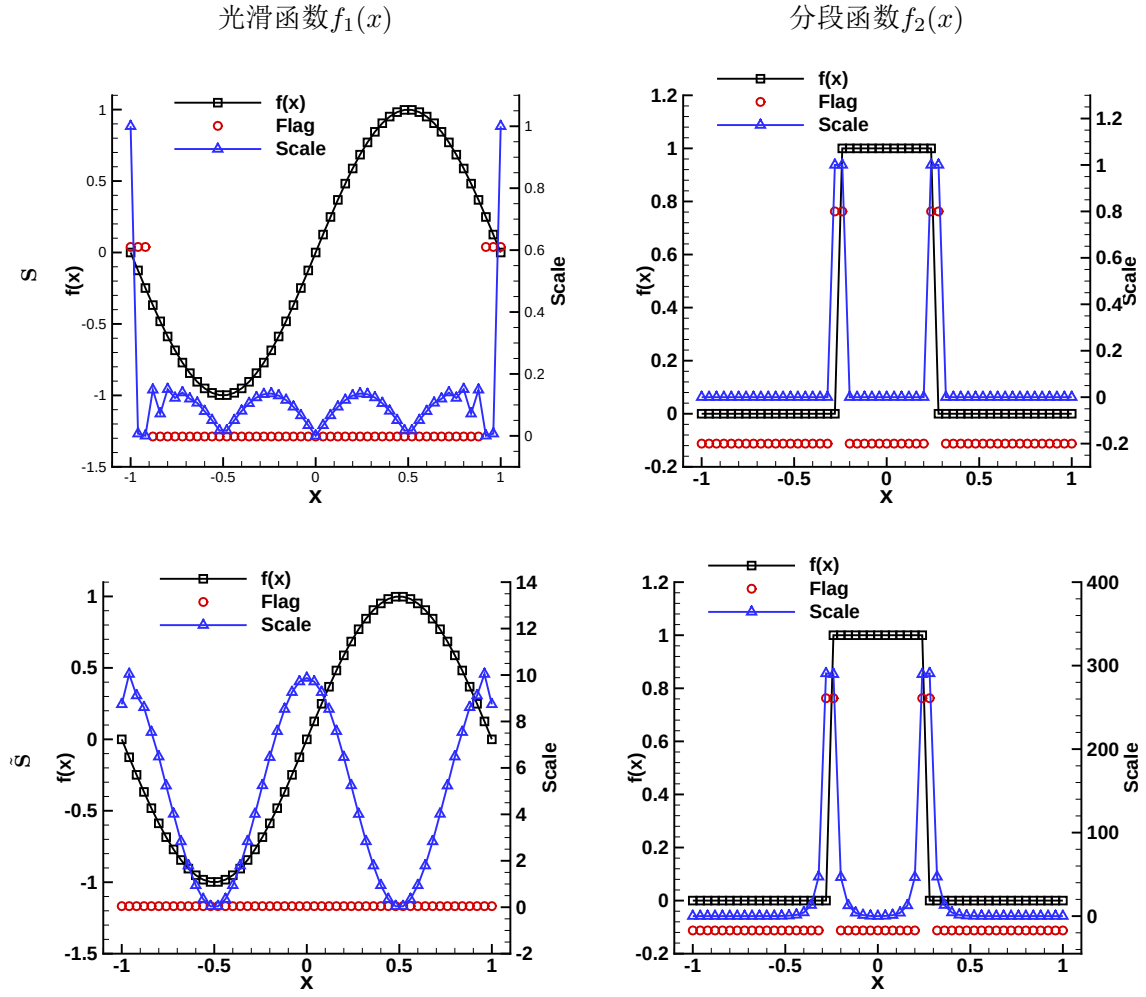
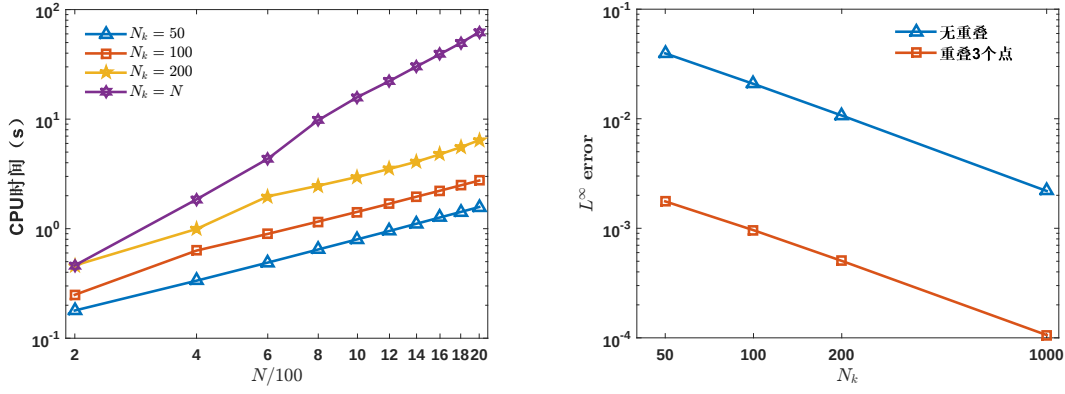


图 4-1: 光滑函数 $f_1(x)$ 和分段函数 $f_2(x)$ 在边缘集 S (上)和边缘集 $\tilde{S}$ (下)条件下的检测结果。

在上述调整的基础上, 应用区域分解技术, 把 N 个均匀网格离散的整个计算区域 Ω 均匀地分成 N_S 个子域 Ω_k , $k = 1, \dots, N_S$, 并且子域 Ω_k 包含 N_k 个网格节点, 然后在 Ω_k 中使用RBF近似。区域分解技术可使CPU时间减少, 如考虑一个常函数 $f(x) = 1$, 重复近似1000次, 图4-2的左侧子图展示了不同 N_k 情况下的CPU时间。易看出, 越小的 N_k 需要的CPU时间越少。图4-2的右侧子图给出了精确解和数值近似之间的 L^∞ 误差。其中, 两个子区域之间的重叠三个网格节点用来减少子区域边界附近的 L^∞ 误差。结果表明, 重叠点处的 L^∞ 误差比其它点处的误差小10倍左右。考虑精度和CPU时间之间的平衡, 本文使用 $N_k = 100$ 并重复三个网格节点。


 图 4-2: 包含不同节点数的子区域上数值近似的CPU时间(左)与边界处的 L^∞ 误差(右)。

4.2 Tukey's boxplot方法

在定义4-1中, 阈值参数 ζ 在RBF间断检测算法的检测性能中起着重要作用。显然, ζ 是一个与问题相关的参数, 它的最优取值需要主观调试。为增加算法的稳健性, 数据分析中的统计学技术 [46–48], 更具体的是Tukey's boxplot方法 [48], 是十分有效的。在统计学中, Tukey's boxplot方法常用于检测数据中非常远离中位数的异常点。该方法的关键特性是, 若绝大部分的数据分布得很好(仅包含极少数的异常点), 则它可以检测得很好; 另一个重要性质是, 该方法不需要事先指定异常点的个数和范围。假设双曲守恒律的数值解中间断、激波是极少的、有限的, 从导数的角度来看, 它们的特征与异常点类似, 这意味着Tukey's boxplot方法能够替换阈值参数用来增强算法的稳健性。

这里简要回顾文献 [67]中提出的基于Tukey's boxplot方法的异常点检测算法, 该算法在间断Galerkin(DG)方法中用来寻找问题单元。文献 [15]中使用全局均值对该算法进行了改进。

定义 4-3 现引入统计学中分位数的定义:

给定数据 $\mathbf{d} = (d_0, d_1, \dots, d_N)$, 按升序排列为 $\mathbf{d}^s = (d_0^s, d_1^s, \dots, d_N^s)$ 。四分之一分位数 Q_1 和四分之三分位数 Q_3 分别为数据 $\mathbf{d}^s$ 的25%和75%处的值, 其中 $Q_1 = (1 - g)d_{j-1}^s + gd_j^s$, $j + g = \lfloor (N + 4)/2 \rfloor / 2$, j 为整数, $g = 0$ 或 $\frac{1}{2}$ 。类似地, Q_3 可以关于中位数对称地计算。特别地, 若 $\mathbf{d}^s$ 的长度恰好为4的整数倍($N + 1 = 4r$), 则 $Q_1 = \frac{1}{2}(d_{r-1}^s + d_r^s)$, $Q_3 = \frac{1}{2}(d_{3r-1}^s + d_{3r}^s)$ 。

定义 4-4 为识别 $\mathbf{d}^s$ 中潜在的异常点, 定义boxplot区域

$$\Omega_f = [F_1, F_3], \quad F_1 = \min\{-Q_{\text{mean}}, Q_1 - 3\Delta Q\}, \quad F_3 = \max\{Q_{\text{mean}}, Q_3 + 3\Delta Q\}, \quad (4-3)$$

其中 $\Delta Q = Q_3 - Q_1$ ，用来衡量数据的聚集程度 [48]， $Q_{\text{mean}} = (\sum_{i=0}^N |d_i^s|)/(N+1)$ 为数据 $\mathbf{d}^s$ 的全局绝对均值 [15]。由 *boxplot* 区域的定义，对原数据 $\mathbf{d}$ 定义标识

$$\text{Flag}_i = \begin{cases} 1, & d_i \notin \Omega_f, \\ 0, & d_i \in \Omega_f. \end{cases} \quad (4-4)$$

标识 $\text{Flag}_i = 1$ 对应的数据 d_i 为异常点。

考虑4.1节提及的RBF尺度 $\mathbf{d} = |\mathbf{g}'|^2$ 。若数值解在 x_i 处相对光滑，则 d_i 相对较小；若数值解在 x_i 处出现间断，则 d_i 变得很大。因此，异常点检测算法可应用于RBF间断检测中，而不需要指定阈值参数 ζ 的取值。如图4-3所示，对测试函数(4-2)，异常点检测算法准确地区分了光滑函数并捕捉了间断。

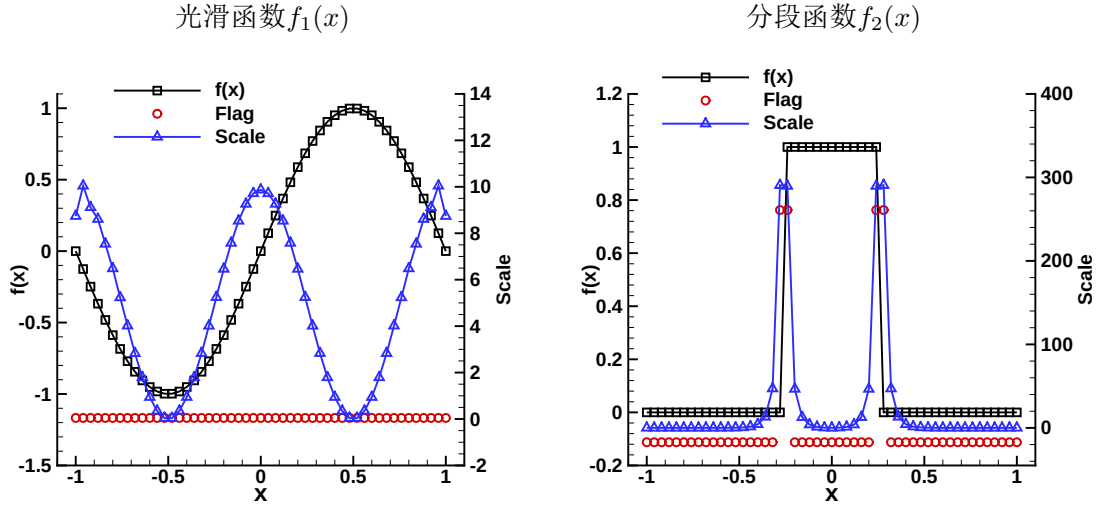


图 4-3: 结合RBF尺度，异常点检测算法对测试函数的检测结果。

由于求解双曲守恒律方程中的小尺度结构需要大量的网格节点，在应用Tukey's *boxplot* 方法之前可将每一个RBF子区域再次分割为包含 m 个数据的小区间，从排序的角度看，这样做要比全局排序的效率高。文献 [15, 67] 中指出，局部数据的长度应为 $10 \sim 20$ ，这时Tukey's *boxplot* 方法才具有统计学意义。本文取 $m = 20$ ， Q_{mean} 仍然为全局均值。对于高维问题，可沿 x 方向和 y 方向分别应用异常点检测算法。

4.3 RBF间断检测算法

结合4.1节和4.2节，本节给出RBF间断检测算法:

- (1) 将区域 Ω 均匀地分割成 N_S 个子区域 $\{\Omega_k\}_{k=1}^{N_S}$ 并按照1.4节中创建缓冲区的方式生成重叠的子区域 $\{\Omega_k^*\}_{k=1}^{N_S}$ 。
- (2) 在 Ω_k^* 上应用RBF近似计算数值解(通常为密度 ρ)的导数 $\vec{g}_k$ 。
- (3) 在 Ω_k^* 上计算RBF尺度 $\mathbf{d}_k = |\vec{g}_k|^2$ 。
- (4) 计算全局绝对均值 Q_{mean} 并在每个子区域 Ω_k^* 上应用异常点检测算法。

若给定函数 $f(x)$ 在 Ω_k^* 上满足 $\max f(x) - \min f(x) < 10^{-10}$ ，则RBF间断检测算法将假定 $f(x)$ 在 Ω_k^* 上为常函数，直接视为光滑区域而不再检测。

需要注意的是，RBF方法中形状参数的最优取值策略至今仍是开放性的问题。由于区域分解技术的使用，RBF间断检测算法中的形状参数并不能取为任意的值，它的取值应当小于每个子区域 Ω_k 的大小，即 $\epsilon \leq CN_k \Delta x$ ， $C \leq 1$ ，本文取 $C = 1$ 。另一方面，由于截断误差的影响，形状参数取值不能太小。一般地，取 $\epsilon \in [0.01, 0.15]$ 。在数值实验中，若无特殊声明，取参数 $\epsilon = 0.1$ ， $N_k = 100$ 。

4.4 数值实验

为展示RBF间断检测算法的准确性、高效性和稳健性，本节将通过激波流体中一维和二维的标准算例详细对比基于RBF间断检测算法的杂交格式与WENO-Z5格式的计算结果，同时也与MR方法比较检测效果。CPU时间以秒为单位，杂交格式(Hybrid)的配置如表4-1所示。

表 4-1: 几种杂交格式的配置，其中“√”表示杂交格式使用了相应的方法。

	Hybrid-Fast格式	Hybrid-RT格式	Hybrid-RTS格式	Hybrid-MR格式
边缘集	S	$\tilde{S}$	$\tilde{S}$	
区间调整	√	√	√	
Levinson-Durbin算法	√	√	√	
IAMQ-RBF-Fast方法	√			
Tukey's boxplot方法		√	√	
区域分解			√	
MR方法				√

这部分数值实验只给出了一些数值求解较为复杂却很典型的问题，它们的结果可以很容易地应用到相对简单的问题中，如123问题、Lax问题、Sod问题等 [18, 19]。

4.4.1 Shock-Entropy问题

首先考虑Shock-Entropy问题，该问题描述了马赫数为3的激波与小振幅的正弦波相互作用从而形成熵的高频波的过程。它可以用来测试Hybrid-RTS格式的数值耗散和色散性质以及RBF间断检测算法捕捉主激波的能力，其初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} \left(\frac{27}{7}, \frac{4\sqrt{35}}{9}, \frac{31}{3} \right), & -10 \leq x \leq x_0, \\ \left(\exp(-\varepsilon \sin(k(x + x_0))), 0, 1 \right), & x_0 < x \leq 10, \end{cases} \quad (4-5)$$

其中 $\varepsilon = 0.01$, $x_0 = -9.5$, $k = 13$ 。终止时间为 $t = 5$ 。两侧边界为固定边界，其值与初始边界相同。取网格节点数 $N = 1500$ 。

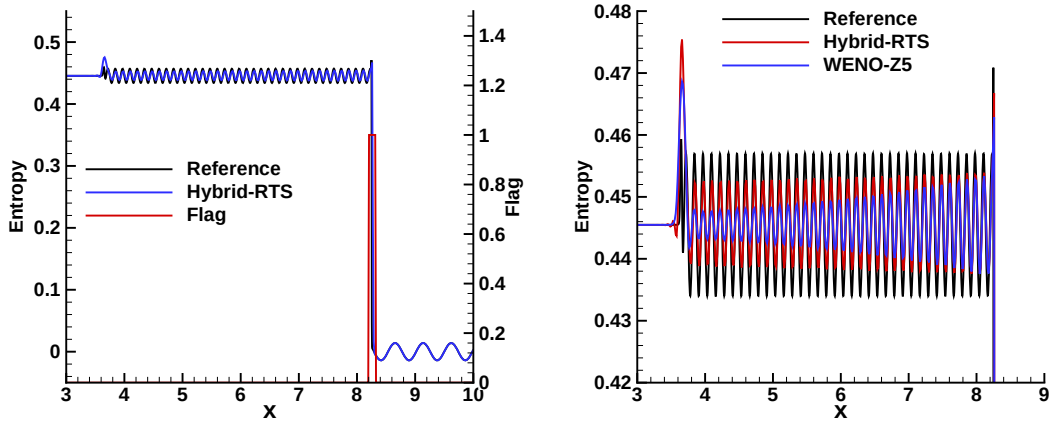


图 4-4: Shock-Entropy问题中Hybrid-RTS格式和WENO-Z5格式计算的数值解。

由于该问题没有解析解，本文使用WENO-Z5格式在 $N = 6000$ 个均匀网格节点上计算的参考解。图4-4展示了由WENO-Z5格式和Hybrid-RTS格式计算的终止时刻的熵，明显地，RBF间断检测算法精确地捕捉到了主激波，并且Hybrid-RTS格式相比于WENO-Z5格式具有更少的数值耗散误差和数值色散误差。

4.4.2 双冲击波相互作用问题

考虑更为复杂的双冲击波相互作用问题，该问题描述了两侧激波向内运动相互碰撞的过程。激波碰撞会引起压力和密度的急剧变化，产生出复杂的结构，常用于测试数

值格式或间断检测算法捕捉激波和细小结构的能力。初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} (1, 0, 1000), & 0.0 \leq x < 0.1, \\ (1, 0, 0.01), & 0.1 \leq x \leq 0.9, \\ (1, 0, 100), & 0.9 < x \leq 1.0, \end{cases} \quad (4-6)$$

终止时间为 $t = 0.038$ ，两侧边界为反射边界。取网格节点数 $N = 800$ 。

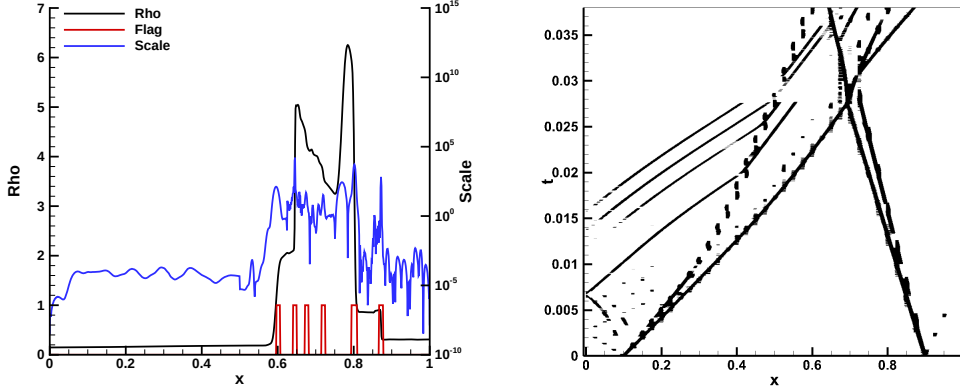


图 4-5: 双冲击波相互作用问题中杂交格式计算的密度(左)和间断标识Flag随时间的演化图像(右)。

尽管初始时刻密度 $\rho(x, 0) = 1$ 为常数，由于压力比率达到 $\frac{1000}{0.01} = 10^5$ ，随着时间演化，密度和压力上会出现间断，因此本文使用RBF间断检测算法用来检测密度 ρ 和压力 P 两者的间断。图4-5展示了终止时刻由Hybrid-RTS格式计算的密度和间断标识Flag随时间的演化图像。容易观察到，RBF间断检测算法精确地捕捉到了密度和压力上的间断，求解的结果可以与文献 [68, 69]中的结果相对比。

4.4.3 Shock-Density问题

再次考虑马赫数为3的Shock-Density问题。作为激波检测中的标准算例，它能够很容易地展示数值格式在求解细小结构和捕捉小激波方面的性能以及区分高频光滑区域的能力。其中的高频区域经常被一些低阶的间断检测算法，如TVB、ATV方法、KXRCF方法，错误地检测为大梯度和间断。初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} (\frac{27}{7}, \frac{4\sqrt{35}}{9}, \frac{31}{3}), & -5 \leq x < x_0, \\ (1 + \varepsilon \sin(kx), 0, 1), & x_0 \leq x \leq 15, \end{cases} \quad (4-7)$$

其中 $\varepsilon = 0.2$, $x_0 = -4$, $k = 5$ 。终止时间为 $t = 5$ 。两侧边界为固定边界，其值与初始边界相同。取网格节点数 $N = 800$ 。

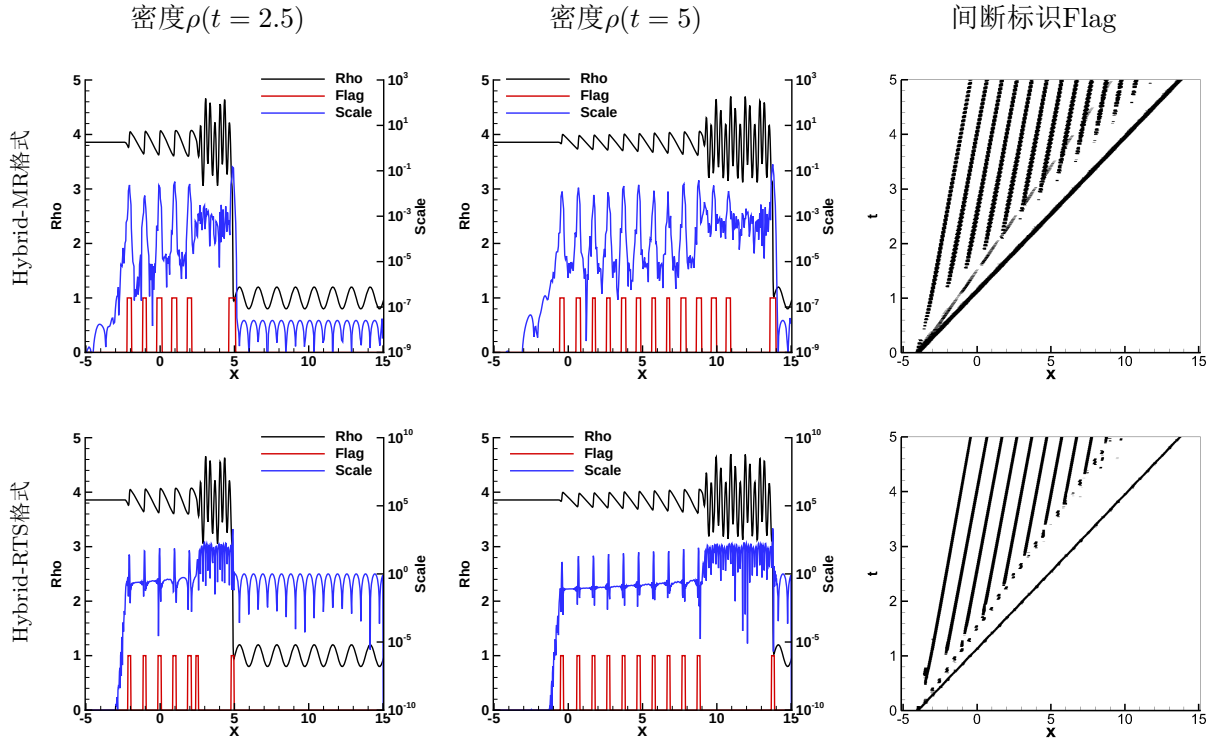


图 4-6: Shock-Density问题中Hybrid-MR格式(上)和Hybrid-RTS格式(下)计算 $t = 2.5$ (左)和 $t = 5$ (中)的密度以及间断标识Flag随时间演化的图像(右)。

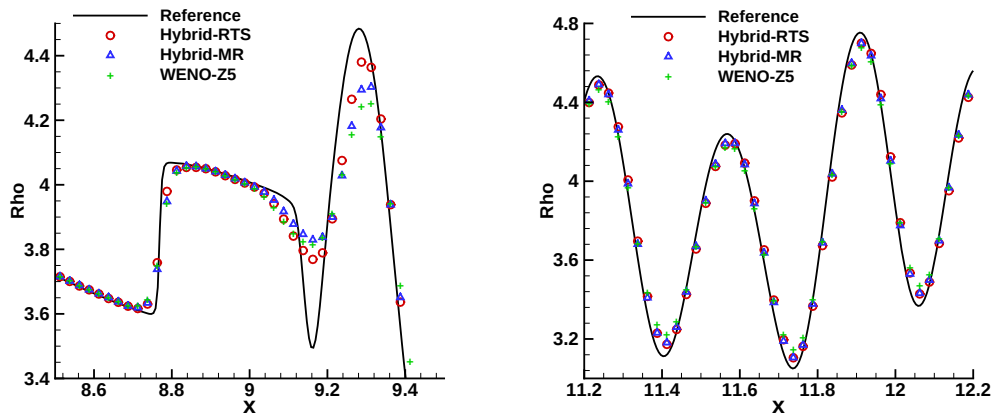


图 4-7: Shock-Density问题中杂交格式与WENO-Z5格式计算的密度对比。

由Hybrid-RTS和Hybrid-MR格式计算的 $t = 2.5$ 和 $t = 5$ 时的密度 ρ 如图4-6所示，同时图4-6的右侧子图展示了间断标识Flag的演化，其中黑色部分为Flag = 1的位置。容易观察到，Hybrid-RTS格式捕捉间断非常精确。由于Tukey's boxplot方法的使用，RBF间断检测算法不仅准确地检测到大激波和小激波，而且成功地识别了高频波区域。图4-7给出了两种杂交格式求解结果的对比，其中参考解由WENO-Z5格式($N = 3600$)计算。与Hybrid-MR格式相比，Hybrid-RTS格式更精确。同时，如表4-2所示，Hybrid-RTS格式捕捉一处间断需要更少的网格点数，分辨率更高。

注 4-5 在Shock-Density问题的求解中，RBF间断检测算法利用异常点检测算法检测间断和大梯度的位置，接着重置RBF尺度 $d_i = \min\{d_i, Q_{\text{mean}}\}$, $i = 0, \dots, N$ ，然后在重置后的RBF尺度中再次检测间断和大梯度的位置。

表 4-2: Shock-Density问题中杂交格式使用WENO重构的网格节点的比例。

	Hybrid-MR格式	Hybrid-RTS格式
$t = 2.5$	13.0%	7.4%
$t = 5$	25.7%	11.1%

表4-3给出了杂交格式与WENO-Z5格式计算该问题所需的CPU时间以及相应的加速比率。由于Hybrid-Fast格式和Hybrid-RT格式的插值矩阵的病态问题，它们初始的形状参数被设置为 $\epsilon = 0.05$ ，而使用区域分解技术的Hybrid-RTS格式的形状参数仍为 $\epsilon = 0.1$ 。CPU时间数据显示，Hybrid-RTS格式在这些杂交格式中速度最快并且比WENO-Z5格式快2倍左右，可达到与Hybrid-MR格式类似的效率。由于求解大型Toeplitz 方程组或Toeplitz- ϵ 方程组需要一定量的计算，Hybrid-RT格式和Hybrid-Fast格式大幅地慢于WENO-Z5格式。在后续的例子中也可观察到Hybrid-Fast格式是非常耗时的，因此在后续的例子中省略了Hybrid-Fast格式的结果。

表 4-3: Shock-Density问题中杂交格式与WENO-Z5格式的CPU时间对比。

N	WENO-Z5	Hybrid-MR		Hybrid-RBF		Hybrid-RT		Hybrid-RTS	
	时间	时间	加速比	时间	加速比	时间	加速比	时间	加速比
800	2.2	1.7	1.3	30.5	0.07	3.2	0.7	1.3	1.8
1600	8.7	3.4	2.5	520.0	0.02	17.1	0.5	3.7	2.4
2400	19.2	5.8	3.3	1629.0	0.01	54.7	0.4	7.8	2.5

4.4.4 二维双马赫反射问题

对于二维问题, 考虑马赫数为10的双马赫反射问题(DMR问题), 其详细描述可参考文献 [69]。计算区域为 $[0, 4] \times [0, 1]$, 初始条件为

$$(\rho, u, v, P) = \begin{cases} (8, 8.25 \cos \theta, -8.25 \sin \theta, 116.5), & x < x_0 + y/\sqrt{3}, \\ (1.4, 0, 0, 1), & x \geq x_0 + y/\sqrt{3}, \end{cases}, \quad (4-8)$$

其中 $x_0 = 1/6$, $\theta = \pi/6$, 终止时间为 $t = 2$ 。 $x = 0$ 和 $x = 4$ 处的边界分别为超音速流入和自由流出边界, $y = 0$ 处的边界在区间 $[x_0, 4]$ 中设置反射边界, 上边界设置精确的边界条件。

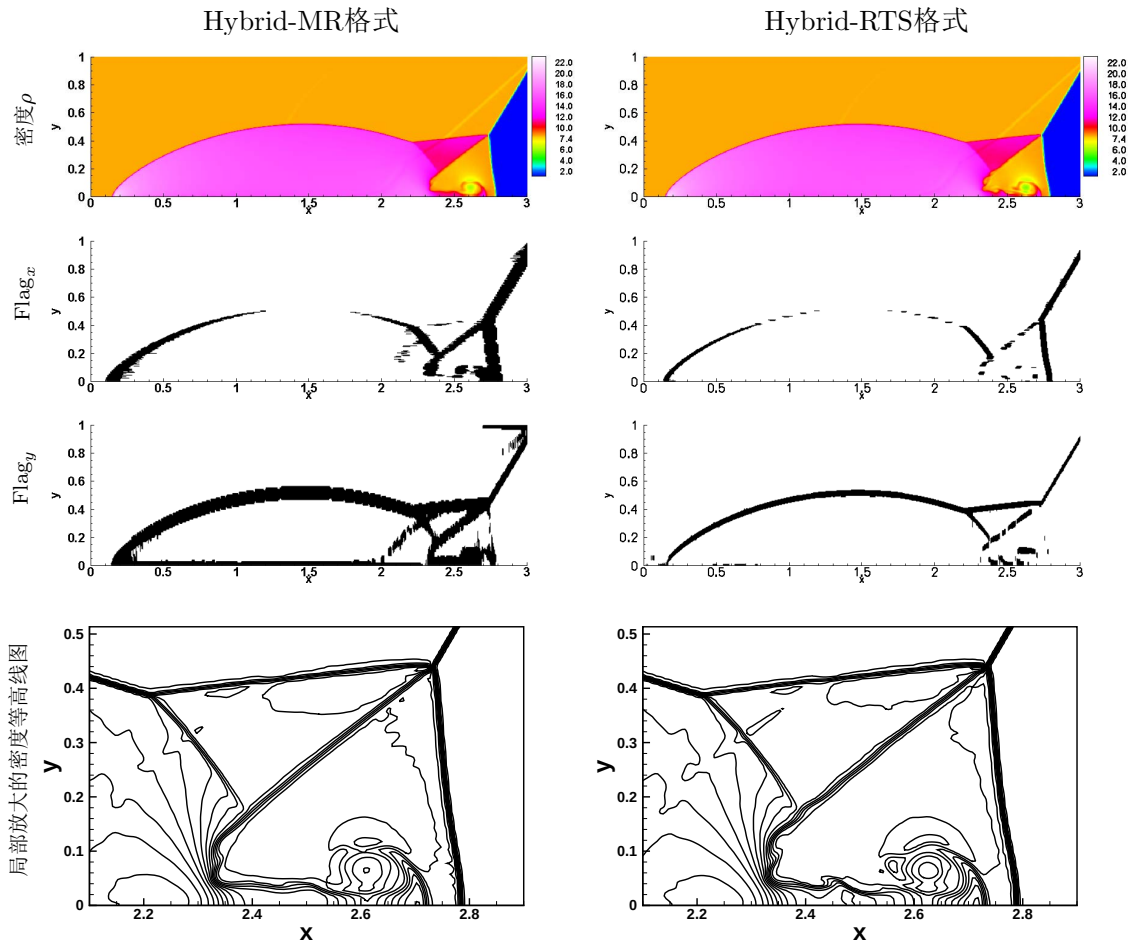


图 4-8: DMR问题中两种杂交格式计算的密度以及间断标识Flag。

图4-8给出了Hybrid-RTS格式和Hybrid-MR格式计算的密度以及间断标识Flag, 其中网格分辨率为 800×200 。与Hybrid-MR格式类似, Hybrid-RTS格式很好地检测到了激波和大梯度的位置。RBF间断检测算法检测间断的网格点数明显地少于MR方法, 这表明在DMR问题求解过程中更为准确而有效地捕捉到间断, 从而使得Hybrid-RTS格式

求解的细小结构更为丰富，如图4-8中局部放大的密度等高线图中沿滑移线的小尺度结构以及旋涡卷曲结构。表4-4所示给出了使用WENO-Z5格式的网格节点的详细比例。

表 4-4: DMR问题中杂交格式使用WENO重构的网格节点的比例。

$N \times M$	Hybrid-MR格式	Hybrid-RTS格式
400×100	25.7%	5.3%
800×200	16.0%	3.3%

表4-5给出了不同网格分辨率下WENO-Z5格式和杂交格式求解DMR问题的CPU时间。数据表明，与Hybrid-MR格式类似，Hybrid-RTS格式(或Hybrid-RT格式)比WENO-Z5格式计算效率更高，当分辨率增加时，加速比由 ≈ 2 增加到 ≈ 3 (或 ≈ 2)。与Hybrid-MR格式相比，即使在分辨率较低时，Hybrid-RTS格式的加速效果也能达到WENO-Z5格式的2倍。

表 4-5: DMR问题中杂交格式与WENO-Z5格式的CPU时间对比。

$N \times M$	WENO-Z5	Hybrid-MR		Hybrid-RT		Hybrid-RTS	
	时间	时间	加速比	时间	加速比	时间	加速比
400×100	144	87	1.7	78	1.9	66	2.2
800×200	1240	539	2.3	756	1.7	430	2.9

4.4.5 二维Riemann问题

接下来，用如下的初始条件模拟经典的二维Riemann初边值问题，

$$\mathbf{Q} = (P, \rho, u, v) = \begin{cases} \mathbf{Q}_1 = (P_1, \rho_1, u_1, v_1), & x > x_0, y \geq y_0, \\ \mathbf{Q}_2 = (P_2, \rho_2, u_2, v_2), & x \leq x_0, y \geq y_0, \\ \mathbf{Q}_3 = (P_3, \rho_3, u_3, v_3), & x \leq x_0, y < y_0, \\ \mathbf{Q}_4 = (P_4, \rho_4, u_4, v_4), & x > x_0, y < y_0. \end{cases} \quad (4-9)$$

文献 [70]给出了19个不同初值的配置(Configuration)，分别包含稀疏波 $\vec{R}$ 、激波 $\vec{S}$ 和接触间断 $J^\pm$ ，其中箭头代表波的方向，上标代表接触间断的正负。固定网格分辨率，本文给出其中3种配置(配置3、配置5和配置12)的结果。考虑到计算效果和间断捕捉的结果类似，为避免重复描述，故省略了其他配置的情况。针对配置3，为验证杂交格式长时间数值模拟和RBF间断捕捉的性能，本文将中心 (x_0, y_0) 从 $(0.5, 0.5)$ 移动到了 $(0.8, 0.8)$ 。这三种配置情况如下：

- 配置3: $(\overleftarrow{S}_{21}, \overleftarrow{S}_{32}, \overleftarrow{S}_{34}, \overleftarrow{S}_{41}), (x_0, y_0) = (0.8, 0.8), t = 0.8$.

$$\mathbf{Q} = \begin{cases} (1.5, 1.5, 0, 0), \\ (0.3, 0.5323, 1.206, 0), \\ (0.029, 0.138, 1.206, 1.206), \\ (0.3, 0.5323, 0, 1.206). \end{cases} \quad (4-10)$$

- 配置5: $(\overrightarrow{R}_{21}, \overleftarrow{S}_{32}, \overrightarrow{R}_{34}, \overleftarrow{S}_{41}), (x_0, y_0) = (0.5, 0.5), t = 0.23$.

$$\mathbf{Q} = \begin{cases} (1.0, 1.0, -0.75, -0.50), \\ (1.0, 2.0, -0.75, 0.50), \\ (1.0, 1.0, 0.75, 0.50), \\ (1.0, 3.0, 0.75, -0.50). \end{cases} \quad (4-11)$$

- 配置12: $(\overrightarrow{S}_{21}, J_{32}^+, J_{34}^+, \overrightarrow{S}_{41}), (x_0, y_0) = (0.5, 0.5), t = 0.25$.

$$\mathbf{Q} = \begin{cases} (0.4, 0.5313, 0, 0), \\ (1, 1, 0.7276, 0), \\ (1, 0.8, 0, 0), \\ (1, 1, 0, 0.7276). \end{cases} \quad (4-12)$$

图4-9分别展示了由Hybrid-RTS格式计算的配置(3, 5, 12)的结果。大尺度结构，包括入射激波，反射激波，马赫杆和滑移面，与文献 [14, 15, 70]中的结果一致。相应的Flag表明Hybrid-RTS格式能够准确地捕捉间断和大梯度结构，并且检测的非光滑区域中只包含少量网格点。

表4-6给出了杂交格式和WENO-Z5格式求解Riemann问题的CPU时间。容易看出，在低分辨率时，Hybrid-RT格式略快于WENO-Z5格式，随着分辨率的增加，Hybrid-RT格式并不能有效地求解。与Hybrid-MR的效率类似，Hybrid-RTS格式求解Riemann问题时比WENO-Z5格式快两倍以上。

4.5 本章小结

本章设计了一种基于RBF的间断检测算法。使用区域分解技术提高了检测效率，使用异常点检测算法使RBF间断检测算法更加稳健。结合大量算例，就求解速度而

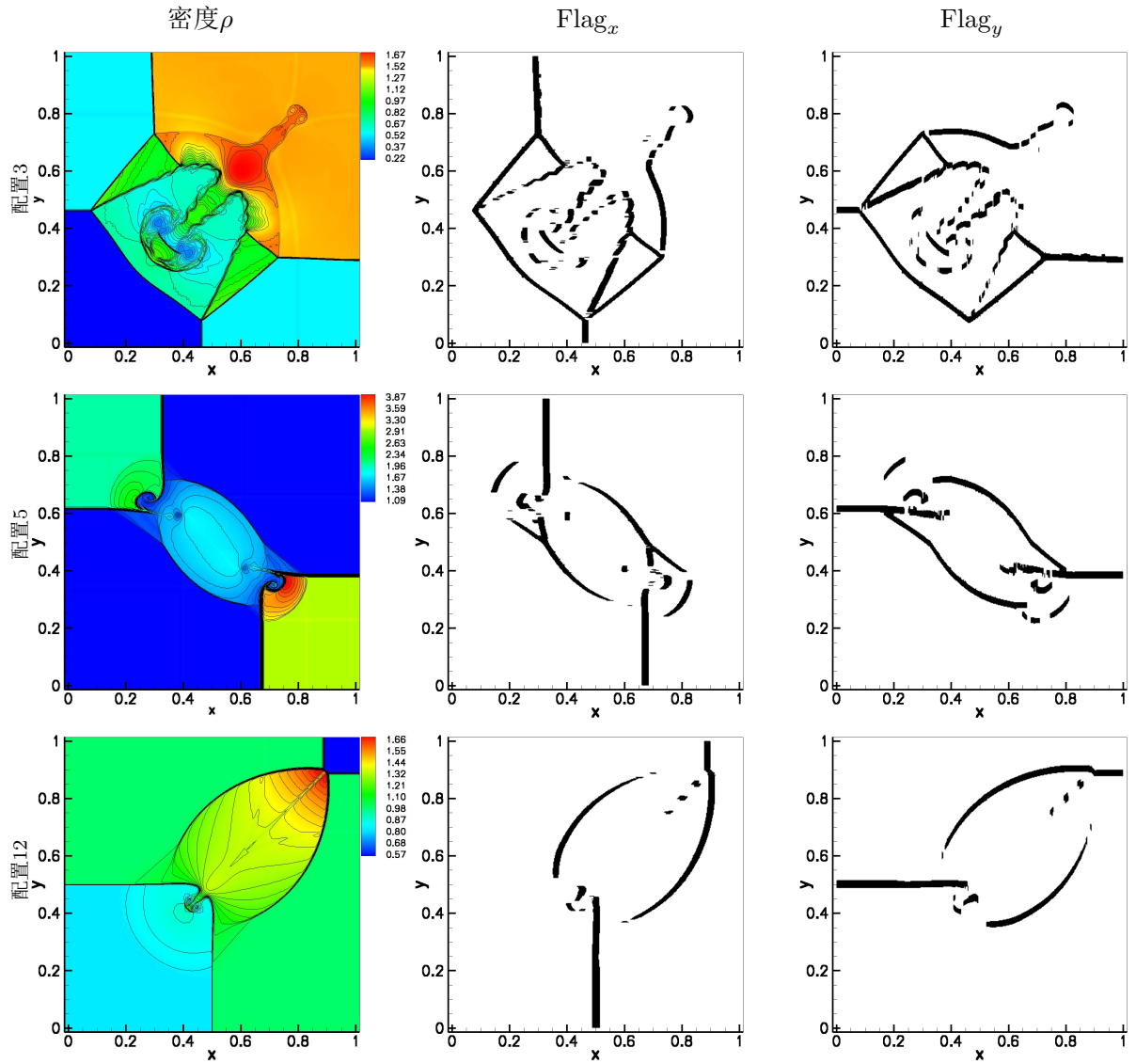


图 4-9: Riemann问题中Hybrid-RTS格式计算的密度以及间断标识Flag。

表 4-6: Riemann问题中杂交格式与WENO-Z5格式的CPU时间对比。

配置	$N \times M$	WENO-Z5	Hybrid-MR		Hybrid-RT		Hybrid-RTS	
		时间	时间	加速比	时间	加速比	时间	加速比
3	400×400	1922	922	2.1	1073	1.8	833	2.3
	800×800	16040	6038	2.7	15700	1.0	6302	2.6
5	400×400	568	234	2.4	283	2.0	212	2.7
	800×800	4674	1532	3.1	4384	1.1	1535	3.1
12	400×400	628	260	2.4	283	2.2	209	3.0
	800×800	4613	1468	3.1	4300	1.1	1464	3.2

言, Hybrid-RTS格式比经典的WENO-Z5格式快2倍以上, 与Hybrid-MR格式的效率相同; 就间断捕捉而言, Hybrid-RTS格式更加细致地检测间断, 从而使杂交格式在光滑区域处具有更高精度。因此, RBF间断检测算法是准确、高效的, 能够在给定的网格节点和时间判定解的光滑性。

5 结论

5.1 本文的总结

本文的主要工作是从迭代自适应的RBF方法出发设计一种基于径向基函数(RBF)的间断检测算法并应用于求解双曲守恒律方程的杂交格式中。然而,设计RBF间断检测算法并非易事,主要的困难有,计算量大甚至比求解双曲守恒律方程还要多;插值矩阵的病态问题;阈值参数的选取问题等。针对上述问题本文开展了以下研究:

(1) 利用矩阵的特殊结构,改进IAMQ-RBF方法。

为克服IAMQ-RBF方法计算量大的缺点并提高算法的效率,本文发展了一种快速的直接解法(IAMQ-RBF-Fast方法),利用Sherman-Morrison-Woodbury公式将扰动Toeplitz方程组转化为两个Toeplitz方程组和一个小型的线性方程组,使用量级的Levinson-Durbin递归算法用来快速求解Toeplitz矩阵的逆。一些经典的标准例子测试显示,在相同参数设置下,IAMQ-RBF-Fast边缘检测算法比原方法至少要快3倍,并且与MR方法相比,该快速算法可以用较少的网格点来捕捉边缘,与L1PA方法相比,该快速算法至少可以达到类似的检测效果。

(2) 设计有效的RBF间断检测算法。

本文利用有效的数值技术解决了构造RBF间断检测算法的上述的技术难题,例如,应用区域重新调整技术以改善Toeplitz方程组的病态问题,应用Levinson-Durbin算法和区域分解技术以改进Toeplitz矩阵求逆的效率,应用统计分析中的Tukey's boxplot方法解决了阈值参数的选取问题,最终获得了准确、稳健而有效的RBF间断检测算法。本文从准确性、有效性、稳健性、高分辨率以及其他实现细节方面详细介绍了该算法作为一种激波检测工具在杂交格式中的应用。具有激波的流场中的一维和二维经典问题表明结合本文发展的间断检测算法的杂交格式比经典的五阶WENO-Z格式快2~3倍。

5.2 今后的工作

由于RBF间断检测算法的准确性和有效性,杂交格式(Hybrid-RTS格式)可用来模拟更加复杂的流场问题,如爆轰波、浅水波的数值模拟,甚至是极端条件或接近真空状态(如,极端大的密度和压力比率、极端低密度和压力比例等)下的数值模拟。除了可以应用于Compact-WENO杂交格式中,RBF间断检测算法可以应用于其他的杂交格式,

如Central-WENO杂交格式、FC-WENO杂交格式，以及其他非线性格式与线性格式的杂交格式，如加权的Compact非线性格式与Compact格式混合的杂交格式等。

本文中RBF间断检测算法的框架易于并行化。未来将该算法应用于大型问题或高维问题时需要先将其并行化进一步提升检测间断的效率。另外，RBF间断检测算法不仅在杂交格式有着重要的应用，它作为边缘检测算法，在图像处理中也有着广泛的应用，如图像分割、目标识别等。

相关研究表明，在径向基中添加一组低阶多项式基，对RBF近似的精度和收敛性是十分有利的。这将是今后研究的重要内容。

本文研究假定网格节点是均匀分布的，而RBF方法的优势在于它们处理非均匀网格数据的能力。因此，结合间断Galerkin(DG)方法、有限元方法、有限体积法，在非均匀网格条件下的RBF间断检测算法还需要在今后做进一步的研究。

参考文献

- [1] G.S. Jiang, C.-W. Shu. Efficient Implementation of Weighted ENO Schemes. *J. Comput. Phys.*, 1996, 126: 202~228.
- [2] R. Borges, M. Carmona, B. Costa, W.S. Don. An improved weighted essentially non-oscillatory scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2008, 227: 3191~3211.
- [3] C.-W. Shu. High order weighted essentially nonoscillatory schemes for convection dominated problems. *SIAM Rev.*, 2009, 51(1): 82~126.
- [4] M. Castro, B. Costa, W.S. Don. High order weighted essentially non-oscillatory WENO-Z schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230: 1766~1792.
- [5] B. Costa, W.S. Don. High order Hybrid Central-WENO finite difference scheme for conservation laws. *J. Comput. Appl. Math.*, 2007, 204(2): 209~218.
- [6] Z. Gao, W.S. Don. Mapped Hybrid Central-WENO Finite Difference Scheme for Detonation Waves Simulations. *J. Sci. Comput.*, 2013, 55: 351~371.
- [7] P. Li, Z. Gao, W.S. Don, S.S. Xie. Hybrid Fourier-Continuation Method and Weighted Essentially Non-oscillatory Finite Difference Scheme for Conservation Laws in a Single-Domain Framework. *J. Sci. Comput.*, 2015, 64: 670~695.
- [8] B. Costa, W.S. Don, D. Gottlieb, R. Sendersky. Two-dimensional multidomain hybrid spectral-WENO methods for conservation laws. *Commun. Comput. Phys.*, 2006, 1(3): 548~574.
- [9] B. Costa, W.S. Don. Multi-domain hybrid spectral-WENO methods for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2007, 224: 970~991.
- [10] S. Pirozzoli. Conservative Hybrid Compact-WENO schemes for Shock-Turbulence Interaction. *J. Comput. Phys.*, 2002, 178(1): 81~117.
- [11] Y.X. Ren, M. Liu, H. Zhang. A characteristic-wise hybrid compact-WENO scheme for solving hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2003, 192: 365~386.
- [12] Y.Q. Shen, G.W. Yang. Hybrid Finite Compact-WENO Schemes for Shock Calculation. *Int. J. Numer. Methods Fluids*, 2007, 53(4): 531~560.
- [13] J. Chao, A. Haselbacher, S. Balachandar. A massively parallel multi-block hybrid compact-WENO scheme for compressible flows. *J. Comput. Phys.*, 2009, 228(19): 7473~7491.

- [14] W.S. Don, Z. Gao, P. Li, X. Wen. Hybrid Compact-WENO Finite Difference Scheme with Conjugate Fourier Shock Detection Algorithm for Hyperbolic Conservation Laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2016, 38(2): 691~711.
- [15] Z. Gao, X. Wen, W.S. Don. Enhanced robustness of the hybrid Compact-WENO finite difference scheme for hyperbolic conservation laws with multi-resolution analysis and Tukey's boxplot method. *J. Sci. Comput.*, 2017, 73: 736~752.
- [16] P. Li, W.S. Don, C. Wang, Z. Gao. High Order Positivity- and Bound-Preserving Hybrid Compact-WENO Finite Difference Scheme for the Compressible Euler Equations. *J. Sci. Comput.*, 2017, 74: 640~666.
- [17] Q.Q. Zhu, Z. Gao, W.S. Don, X.Q. Lv. Well-balanced Hybrid Compact-WENO Schemes for Shallow Water Equations. *Appl. Numer. Math.*, 2017, 112: 65~78.
- [18] 牛彦坡, 爆炸波数值模拟的紧差分-WENO杂交格式: [硕士学位论文]. 青岛: 中国海洋大学, 2015.
- [19] 李鹏, 高精度杂交格式及其在气相爆轰数值模拟中的应用研究: [博士学位论文]. 北京: 北京理工大学, 2017.
- [20] G. Li, J. Qiu. Hybrid weighted essentially non-oscillatory schemes with different indicators. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229: 8105~8129.
- [21] B. Cockburn, C.-W. Shu. TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws II: General framework. *Math. Comput.*, 1989, 52: 411~435.
- [22] L. Krivodonova, J. Xin, J.-F. Remacle, N. Chevaugeon, J. Flaherty. Shock detection and limiting with discontinuous Galerkin methods for hyperbolic conservation laws. *Appl. Numer. Math.*, 2004, 48: 323~338.
- [23] A. Harten. High Resolution Schemes for Hyperbolic Conservation Laws. *J. Comput. Phys.*, 1983, 49: 357~393.
- [24] M.D. Buhmann. *Radial Basis Functions: Theory and Implementations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- [25] P.V. Yee, S. Haykin. *Regularized Radial Basis Function Networks: Theory and Applications*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001.
- [26] J. Carr, R. Beatson, J. Cherrie, T. Mitchell, W. Fright, B. McCallum, T. Evans. Reconstruction and representation of 3D objects with radial basis functions, in: *SIGGRAPH*, 2001. 67~76.

- [27] J.-H. Jung, V. Durante. An iterative adaptive multiquadric radial basis function method for the detection of local jump discontinuities. *Appl. Numer. Math.*, 2009, 59: 1449~1466.
- [28] J.-H. Jung, S. Gottlieb, S.O. Kim. Iterative adaptive RBF methods for detection of edges in two-dimensional functions. *Appl. Numer. Math.*, 2011, 61: 77~91.
- [29] C. Franke, R. Schaback. Solving partial differential equations by collocation using radial basis functions. *Appl. Math. Comput.*, 1988, 93: 73~83.
- [30] E.J. Kansa. Multiquadrics- - A scattered data approximation scheme with applications to computational fluid dynamics: II. Solutions to parabolic, hyperbolic, and elliptic partial differential equations. *Comput. Math. Appl.*, 1990, 19: 147~161.
- [31] E.J. Kansa, Y.C. Hon. Circumventing the ill-conditioning problem with multiquadric radial basis functions: applications to elliptic partial differential equations. *Comput. Math. Appl.*, 2000, 39: 123~137.
- [32] E.J. Kansa. Exact explicit time integration of hyperbolic partial differential equations with mesh free radial basis functions. *Eng. Anal. Bound. Elem.*, 2007, 31: 577~585.
- [33] C. Bigoni, J.S. Hesthaven. Adaptive WENO Methods Based on Radial Basis Function Reconstruction. *J. Sci. Comput.*, 2017, 72: 986~1020.
- [34] E. Larsson, B. Fornberg. A numerical study of some radial basis function based solution methods for elliptic PDEs. *Comput. Math. Appl.*, 2003, 46: 891~902.
- [35] M.D. Buhmann, N. Dyn. Spectral convergence of multiquadric interpolation. *Proc. Edinburgh Math. Soc.*, 1993, 36: 319~333.
- [36] W.R. Madych. Miscellaneous error bounds for multiquadric and related interpolators. *Comput. Math. Appl.*, 1992, 24: 121~138.
- [37] W.R. Madych, S.A. Nelson. Bounds on multivariate polynomials and exponential error estimates for multiquadric interpolation. *J. Approx. Theory.*, 1992, 70(1): 94~114.
- [38] J. Yoon. Spectral approximation orders of radial basis function interpolation on the Sobolev space. *SIAM J. Math. Anal.*, 2001, 33: 946~958.
- [39] M. Bozzini, L. Lenarduzzi, R. Schaback. Adaptive interpolation by scaled multiquadrics. *Adv. Comput. Math.*, 2002, 16(4): 375~387.
- [40] T.A. Driscoll, A.R.H. Heryudono. Adaptive residual subsampling methods for radial basis function interpolation and collocation problems. *Comput. Math. Appl.*, 2007, 53: 927~939.

- [41] Y.C. Hon, R. Schaback, X. Zhou. An adaptive greedy algorithm for solving large RBF collocation problems. *Numer. Algor.*, 2003, 32(1): 13~25.
- [42] R. Schaback, H. Wendland. Adaptive greedy techniques for approximate solution of large RBF systems. *Numer. Algor.*, 2000, 24(3): 239~254.
- [43] W. Trench. An Algorithm for the Inversion of Finite Toeplitz Matrices. *SIAM J. Appl. Math.*, 1964, 12: 515~522.
- [44] 徐树方, 矩阵计算的理论与方法. 北京: 北京大学出版社, 1995. 97~104.
- [45] X. Zhou, Y.C. Hon, J. Li. Overlapping domain decomposition method by radial basis functions. *Appl. Numer. Math.*, 2003, 44: 241~255.
- [46] M. Frigge, D.C. Hoaglin, B. Iglewicz. Some implementations of the boxplot. *Amer. Statist.*, 1989, 43: 50~54.
- [47] D.C. Hoaglin, F. Mosteller, J.W. Tukey. Understanding robust and exploratory data analysis. 1st ed., Wiley: Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, 1983.
- [48] J.W. Tukey. Exploratory data analysis, 1st ed., Behavioral Science: Quantitative Methods, Addison-Wesley, 1977.
- [49] P.F. Velleman, D.C. Hoaglin. Applications, basics, and computing of exploratory data analysis. Boston: Duxbury Press, 1981.
- [50] E.F. Toro. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, a Practical Introduction. Berlin: Springer, 1997.
- [51] P. Roe. Approximate Riemann solvers, parameter vectors and difference schemes. *J. Comput. Phys.*, 1978, 27: 1~31.
- [52] W.S. Don, R. Borges. Accuracy of the Weighted Essentially Non-Oscillatory Conservative Finite Difference Schemes. *J. Comput. Phys.*, 2013, 250: 347~372.
- [53] C.-W. Shu. S. Osher, Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock capturing schemes. *J. Comput. Phys.*, 1988, 77: 439~471.
- [54] O. Vasilyev, T. Lund, P. Moin. A general class of commutative filters for LES in complex geometries. *J. Comput. Phys.*, 1998, 146(1): 82~104.
- [55] D. Denker, A. Gelb. Edge Detection of Piecewise Smooth Functions from UnderSampled Fourier Data Using Variance Signatures. *SIAM, J. Sci. Comput.*, 2017, 39(2): A559~A592.

- [56] R. Archibald, A. Gelb, R.B. Platte. Image Reconstruction from Undersampled Fourier Data Using the Polynomial Annihilation Transform. *J. Sci. Comput.*, 2016, 67: 432~452.
- [57] T. Goldsten, S. Osher. The split Bregman method for L1-regularized problems. *SIAM J. Imaging Sci.*, 2009, 2: 323~343.
- [58] J.-H. Jung. A note on the Gibbs phenomenon with multiquadric radial basis functions. *Appl. Numer. Math.*, 2007, 57: 213~229.
- [59] I. Gohberg, T. Kailath, V. Olshevsky. Fast Gaussian elimination with partial pivoting for matrices with displacement structure. *Math. Comp.*, 1995, 64: 1557~1576.
- [60] G. Heinig. Inversion of generalized Cauchy matrices and other classes of structured matrices. in: *Linear Algebra for Signal Processing, IMA Vol. Math. Appl.*, 69. New York: Springer, 1995. 63~81.
- [61] M. Gu. Stable and efficient algorithms for structured systems of linear equations. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.*, 1998, 19: 279~306.
- [62] G. Heinig, K. Rost. Fast Algorithms for Toeplitz and Hankel Matrices. *Linear Algebra Appl.*, 2011, 435: 1~59.
- [63] S. Chandrasekaran, M. Gu, X. Sun, J. Xia, J. Zhu. A Superfast Algorithm for Toeplitz Systems of Linear Equations. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.*, 2007, 29(4): 1247~1266.
- [64] J. Xia, Y. Xi, M. Gu. A Superfast Structured Solver for Toeplitz Linear Systems via Randomized Sampling. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.*, 2012, 33(3): 837~858.
- [65] Y. Xi, J. Xia, S. Cauley, V. Balakrishnan. Superfast and stable structured solvers for Toeplitz least squares via randomized sampling. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.*, 2014, 35(1): 44~72.
- [66] <http://sipi.usc.edu/database/database.php?volume=misc>
- [67] M.J. Vuik, J.K. Ryan. Automated parameters for troubled-cell indicators using outlier detection. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2016, 38: A84~A104.
- [68] X.Y. Hu, N.A. Adams, C.-W. Shu. Positivity-preserving method for high-order conservative schemes solving compressible Euler equations. *J. Comput. Phys.*, 2013, 242: 169~180.
- [69] P. Woodward, P. Colella. The numerical simulation of two dimensional fluid flow with strong shocks. *J. Comput. Phys.*, 1984, 54: 115~173.
- [70] C.W. Schulz-Rinne. Classification of the Riemann problem for two-dimensional gas dynamics. *SIAM J. Math. Anal.*, 1993, 24: 76~88.

附录

A 参数设置

针对RBF方法(包括IAMQ-RBF方法和IAMQ-RBF-Fast方法)、MR方法和L1PA方法, 这里给出3.4节中通过多次试验而确定的较优的参数设置。注意, 图像边缘检测时, MR方法的阶数取为2阶已经足够, 但应用于杂交格式时需要将其阶数设置为6阶, 容许参数设置为 5.0×10^{-3} (不同阶数的MR方法的检测效果对比可参考文献 [19])。

表 A-1: RBF方法、MR方法和L1PA方法的参数设置。

测试例子		RBF方法	MR方法	L1PA方法				
		η	ϵ_{MR}	λ	μ	δ	d	c
一维例子	分段函数(2-13)	0.5	0.1	0.1	0.3	2	5	0.75
	Shock-Density问题	0.4	0.005	0.01	0.5	3	5	0.75
二维图像	Sunflower图像	0.4	0.04	0.01	0.5	3	5	0.8
	Clock图像	0.05	0.02	0.01	0.1	5	5	0.8
	Airplane图像	0.05	0.02	0.01	0.1	4	5	0.92
	Resolution图像	0.1	22	0.01	0.3	2	5	0.8
	Shepp-Logan图像	0.01	0.00005	0.01	0.3	2	5	0.9
噪声图像	$\varpi = 0.02$	0.1	0.08	0.1	0.3	2	10	0.95
	$\varpi = 0.04$	0.1	0.12	0.1	0.3	4	10	0.97
	$\varpi = 0.05$	0.1	0.16	0.1	0.3	4	10	0.97
	$\varpi = 0.1$	0.25	0.28	0.1	0.1	4	10	0.95

致 谢

首先感谢两位恩师——曾维新教授和高振副教授。他们常以身边事物为例风趣地答疑解惑，使我顺利地完成了本文的研究。每忆当年传讲时，微风幸坐获真知。励辞严语恩难报，福满康安寄我师。

其次感谢李鹏博士，他的经验分享使我获益良多。感谢付凯副教授，在我失落时他及时的鼓励和关怀使我重拾信心。感谢温晓、孙冰溶、张云、陈玉虎，与他们的交流拓宽了我的视野。

最后感谢我的父母，生活不易的他们给了我太多的关心和支持。多少乡人赴校门，八方朝气竞纷纷。吾翁心事今何在，笑指中华一片云。

个人简历

1990年6月1日出生于山东省菏泽市。

2011年9月考入中国海洋大学数学科学学院数学与应用数学专业，2015年7月本科毕业并获得理学学士学位。

2015年9月考入中国海洋大学数学科学学院计算数学专业攻读硕士学位至今。

在学期间发表的学术论文与研究成果

- [1] W.S. Don, B.S. Wang, Z. Gao. Fast Iterative Adaptive Multi-Quadric Radial Basis Function Method for Edges Detection of Piecewise Functions—I: Uniform Mesh, J. Sci. Comput., 2018, 75(2): 1016~1039.
- [2] B.S. Wang, Z. Gao, Y.H. Wang, X. Wen, W.S. Don. Hybrid compact-WENO finite difference scheme with radial basis function based shock detection method for hyperbolic conservation laws, SIAM J. Sci. Comput., under review.
- [3] B.S. Wang, P. Li, Z. Gao, W.S. Don. An improved fifth order alternative WENO-Z finite difference scheme for hyperbolic conservation laws, J. Comput. Phys., under review.